

Análise Orientada a Objetos

4ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

➤ Diagramas previstos na UML:

✓ Estáticos ou Estruturais:

- Diagrama de Classes
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Implantação
- Diagrama de Objetos
- Diagrama de Pacotes
- Diagrama de Estrutura da Composição
- Diagrama Combinado Componentes/Implantação

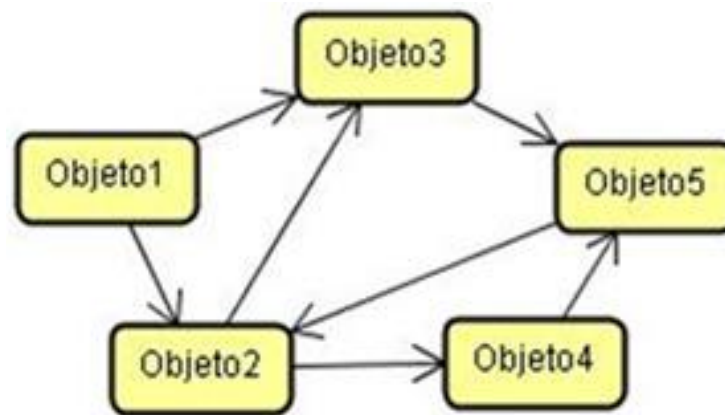
✓ Dinâmicos ou comportamentais:

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Atividades
- Diagrama de Estados
- Diagrama de Comunicação
- Diagrama de Visão Geral da Interação
- Diagrama de Tempo

- É o nível mais abstrato do processo de modelagem.
- Corresponde a representação dos **conceitos** do domínio do problema, suas **características** e seus **relacionamentos**.
- No Modelo de Domínio:
 - ✓ Os conceitos, suas características e seus relacionamentos têm **representação fiel** ao ambiente observado.
 - ✓ É **independente** de limitações ou especificidades relacionadas à tecnologias ou implementações específicas.
 - ✓ É o modelo mais adequado para entendimento e validação dos **conceitos** relacionados ao domínio do problema.

- Na Análise Orientada a Objetos, o modelo do domínio representa as **classes** associadas ao domínio do problema.
- A representação dessas classes, suas características e seus relacionamentos é feita usando o **Diagrama de Classes** da UML.
- É importante ressaltar que, na Análise, **não devemos representar elementos relacionados ao software** que vai ser implementado, mas sim os elementos relacionados ao **domínio do problema** no qual o software está inserido.

- No paradigma OO o sistema é constituído por um conjunto de objetos, que possuem características e comportamentos, e que interagem entre si.



- O que é um Objeto ?
 - É a representação computacional de um elemento ou processo do mundo real.

- Exemplos de objetos existentes em um domínio específico:

✓ Universidade:

- Aluno
- Professor
- Disciplina
- Curso
- Turma
- Mensalidade

✓ Banco:

- Conta corrente
- Poupança
- Cliente
- Aplicação Financeira
- Saque
- Depósito

✓ Concessionária:

- Carro
- Vendedor
- Cliente
- Venda
- Nota Fiscal
- Garantia

✓ Biblioteca:

- Livro
- Periódico
- Empréstimo
- Aluno

✓ Hospital:

- Paciente
- Médico
- Tratamento
- Internação
- Cirurgia

✓ Automação residencial:

- Cômodo
- Temperatura
- Alarme
- Sensor
- Morador

➤ O que temos em um Objeto ?

✓ Características

✓ Comportamentos

- Características de um objeto:
 - ✓ Descrevem as propriedades do objeto.
 - ✓ São chamadas de **atributos** do objeto.

- Exemplo: objeto **Aluno**
 - ✓ Matrícula
 - ✓ Nome
 - ✓ CPF
 - ✓ Data de nascimento
 - ✓ ...

- Podemos **sempre** associar um **conjunto de valores** aos atributos.
 - ✓ Por exemplo: a **data de nascimento** do aluno pode ser **10/02/1997**, **05/03/1995**, **18/04/1998**, etc.



- Comportamentos de um objeto:
 - ✓ Determinam como um objeto reage a estímulos do mundo real ou de outros objetos.
 - ✓ São chamados de **métodos** ou **operações** do objeto.

- Exemplo: objeto **Aluno**
 - ✓ Inscrever em disciplina
 - ✓ Trancar matrícula
 - ✓ Consultar notas
 - ✓ Consultar frequência
 - ✓ Solicitar dispensa de disciplina
 - ✓ ...



- No paradigma OO, quando temos uma coleção de objetos que compartilham os mesmos atributos e métodos, dizemos que temos uma Classe.
- Assim, podemos dizer que uma Classe:

É a descrição de um grupo de objetos com atributos, métodos, relacionamentos e semântica comuns.

Objetos Aluno



abstrair em

Classe Aluno



Aluno
Nome CPF Data de nascimento Matricula Sexo
Inscrever em disciplina Trancar matrícula Consultar nota Consultar frequência

Objetos Carro



abstrair em

Classe Carro



Carro
Placa Cor Ano de fabricação
Acelerar Frear Estacionar

- De onde extraímos as classes e seus atributos ?
 - ✓ Dos **requisitos funcionais** e dos **casos de uso**.

- Como ?
 - ✓ Não existem regras objetivas para essa tarefa, pois ela depende da experiência e da perspectiva do analista.
 - ✓ Entretanto, existem algumas estratégias que podem ser adotadas.

Na fase de análise, não devemos nos preocupar com os métodos.
Isso será feito na fase de **Projeto OO**.

- Para identificar **classes** e seus **atributos** a partir dos requisitos/casos de uso adotar a seguinte estratégia:
 1. Extraia os substantivos (simples ou compostos) dos requisitos. Estes são os **candidatos** a classes e atributos;
 2. Descarte os substantivos que não estão associadas ao domínio do problema;
 3. Verifique se o substantivo representa um **objeto** ou **atributo** ou um **valor do atributo**;
 4. Verifique se existem sinônimos.

- Uma regra útil que podemos usar para identificar se um conceito **X** é uma **classe** ou um **atributo** é a seguinte:
 - ✓ Se representarmos o conceito **X** como um número ou texto no mundo real, ele provavelmente é um **atributo**; caso contrário, provavelmente é uma **classe**.
 - ✓ Se existe a necessidade de ter informações sobre o conceito **X**, então provavelmente **X** é uma **classe**.

➤ Exemplos de classes (essa lista não é definitiva!!!):

Candidatos a Classes	Exemplos
Coisas concretas	Avião, Trem, Fita, PDV
Descritores ou especificações	Modelo do Avião, Categoria do produto
Lugares	Aeroporto, Vídeo Locadora, Loja
Transações	Empréstimo, Reserva, Venda, Pedido
Itens de transação	Item de Empréstimo, Item de Venda
Papéis ou funções	Piloto, Atendente, Sócio, Passageiro, Aluno
Unidades organizacionais	Departamento de Vendas, Gerência de Suporte
Conceitos do negócio	Frete, Disciplina, Turma
Eventos ou ocorrências	Voo, Acidente, Ligação, Sinistro
Registro fiscal/contratual	Cupom Fiscal, Contrato de Trabalho, Comprovante de inscrição
Coleções de outras coisas	Acervo, Prateleira, Catálogo
Serviços	Consulta Médica, Atendimento
Documentos	Currículo, Certidão, Especificação

- Exercício 1: extrair classes e atributos da seguinte descrição:

No posto de gasolina o cliente tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da compra ou receber uma conta mensal impressa. O pagamento da conta pode ser feito à vista, em cheque ou no CC. Os serviços oferecidos pelo posto são 4: combustível, lavagem, estacionamento rotativo e estacionamento mensal. Os preços de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o proprietário do posto pode definir descontos para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com nome, cpf, telefone e endereço podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via débito automático, sendo que nesses casos também são necessários os dados bancários (numero do banco, agência e conta corrente).

- Exercício 1: extrair classes e atributos da seguinte descrição:

No **posto de gasolina** o **cliente** tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da **compra** ou receber uma **conta mensal** impressa. O **pagamento da conta** pode ser feito **à vista**, em **cheque** ou no **CC**. Os **serviços** oferecidos pelo posto são 4: **combustível**, **lavagem**, **estacionamento rotativo** e **estacionamento mensal**. Os **preços** de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o **proprietário** do posto pode definir **descontos** para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com **nome**, **cpf**, **telefone** e **endereço** podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via **débito automático**, sendo que nesses casos também são necessários os **dados bancários** (**numero do banco**, **agência** e **conta corrente**).

➤ Exercício 1:

Candidatos a Classes e Atributos	
Posto de gasolina	Proprietário
Cliente	Desconto
Compra	Preço
Conta mensal	Cliente cadastrado
Pagamento da conta	Nome
À vista	CPF
Cheque	Telefone
Cartão de crédito	Endereço
Serviços	Pagamento com débito automático
Combustível	Dados bancários
Lavagem	Número do banco
Estacionamento rotativo	Agência
Estacionamento mensal	Conta-corrente

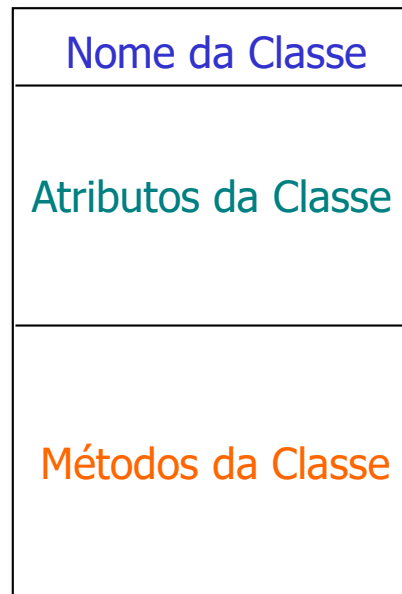
➤ Exercício 1:

Candidatos a Classes e Atributos	
Posto de gasolina	Proprietário
Cliente	Desconto
Compra	Preço
Conta mensal	Cliente cadastrado
Pagamento da conta	Nome
À vista	CPF
Cheque	Telefone
Cartão de crédito	Endereço
Serviços	Pagamento com débito automático
Combustível	Dados bancários
Lavagem	Número do banco
Estacionamento rotativo	Agência
Estacionamento mensal	Conta-corrente

Classes

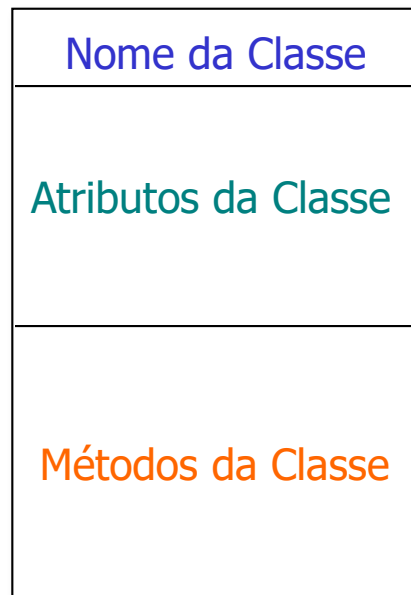
Atributos

- Conforme já citado anteriormente, o Diagrama de Classes é o diagrama da UML no qual representamos as classes de um sistema OO.
- Na UML, o símbolo gráfico de uma classe é um retângulo com 3 compartimentos:



- **Atenção:** apesar das semelhanças, um Diagrama de Classes **NÃO** é um Modelo de Entidades-Relacionamentos.
- No Modelo de Entidades-Relacionamentos existem conceitos como atributos determinantes e multivalorados, entidade forte e fraca, dentre outras, que **não existem** no Diagrama de Classes.
- Por outro lado, no Diagrama de Classes existem conceitos como comportamentos, agregação e composição, classe abstrata, navegação unidirecional/bidirecional, dentre outros, que **não existem** no Modelo de Entidades-Relacionamentos.

➤ Representação de uma **Classe**:



Tem a seguinte sintaxe:

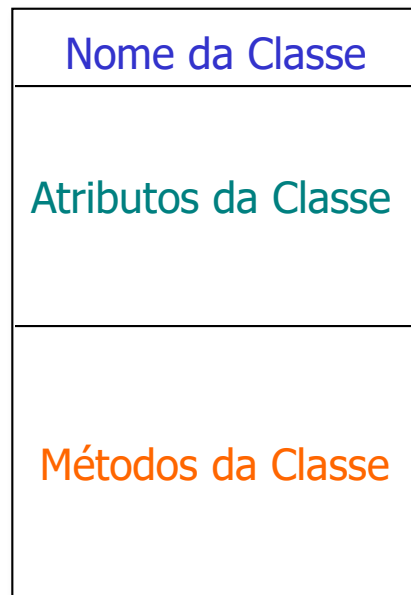
[nome-do-pacote::] nome-da-classe

onde **pacote** pode ser definido como uma local onde colocamos as classes.

Podemos organizar nossas classes em pacotes com o objetivo de agrupar classes que tenham o mesmo propósito.

Na fase de análise, não devemos nos preocupar com os pacotes. Na fase de **Projeto OO** isso será definido.

- Representação de uma **Classe**:



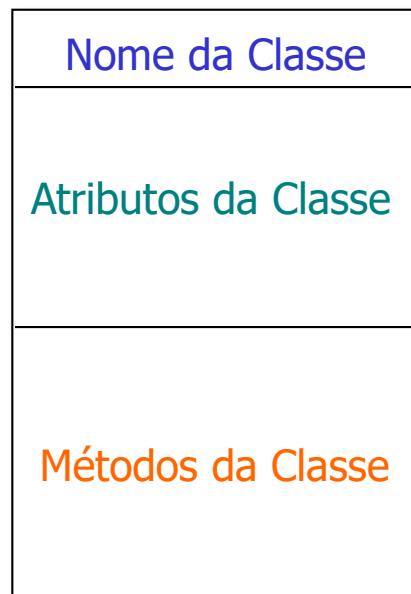
Tem a seguinte sintaxe:

[visibilidade] [/] nome [multiplicidade] [: tipo] [=default]

onde apenas **nome** é obrigatório.

A barra (/) significa **atributo derivado**, ou seja, um atributo que é calculado a partir de outros atributos.

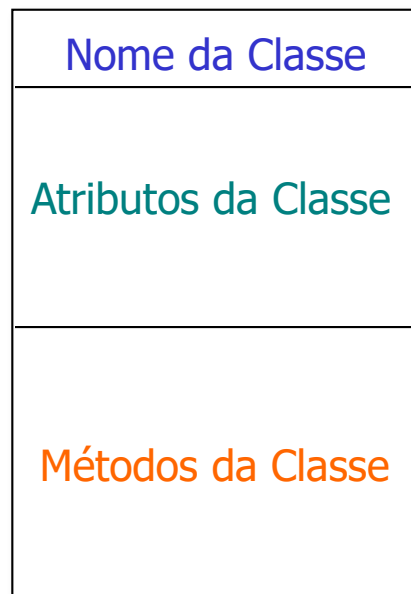
➤ Representação de uma **Classe**:



A **visibilidade** de um atributo pode ser:

- **privado** (*private*): somente a própria classe pode ler ou alterar o atributo.
- # **protegido** (*protected*): somente a própria classe ou seus descendentes pode ler ou alterar o atributo.
- + **público** (*public*): qualquer outra classe pode ler ou alterar o atributo.
- ~ **pacote** (*package*): somente outras classes do mesmo pacote podem ler ou alterar o atributo.

- Representação de uma **Classe**:

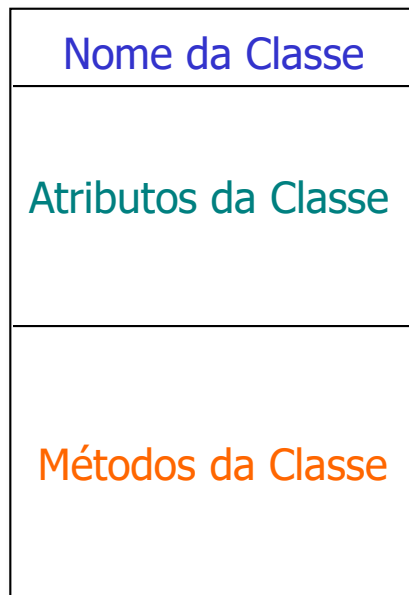


Na modelagem conceitual devemos nos preocupar em definir apenas o **nome** e, no máximo, o **tipo**.

Para respeitar o princípio do encapsulamento, devemos definir todos os atributos como **private**.

Os demais elementos (multiplicidade e valor default) serão detalhados ao longo do **Projeto OO**.

- Representação de uma **Classe**:



Tem a seguinte sintaxe:

[visibilidade] nome([parâmetros]) [: tipo]

A **visibilidade** é a mesma dos atributos.

Os comportamentos serão detalhados ao longo do **Projeto OO**.

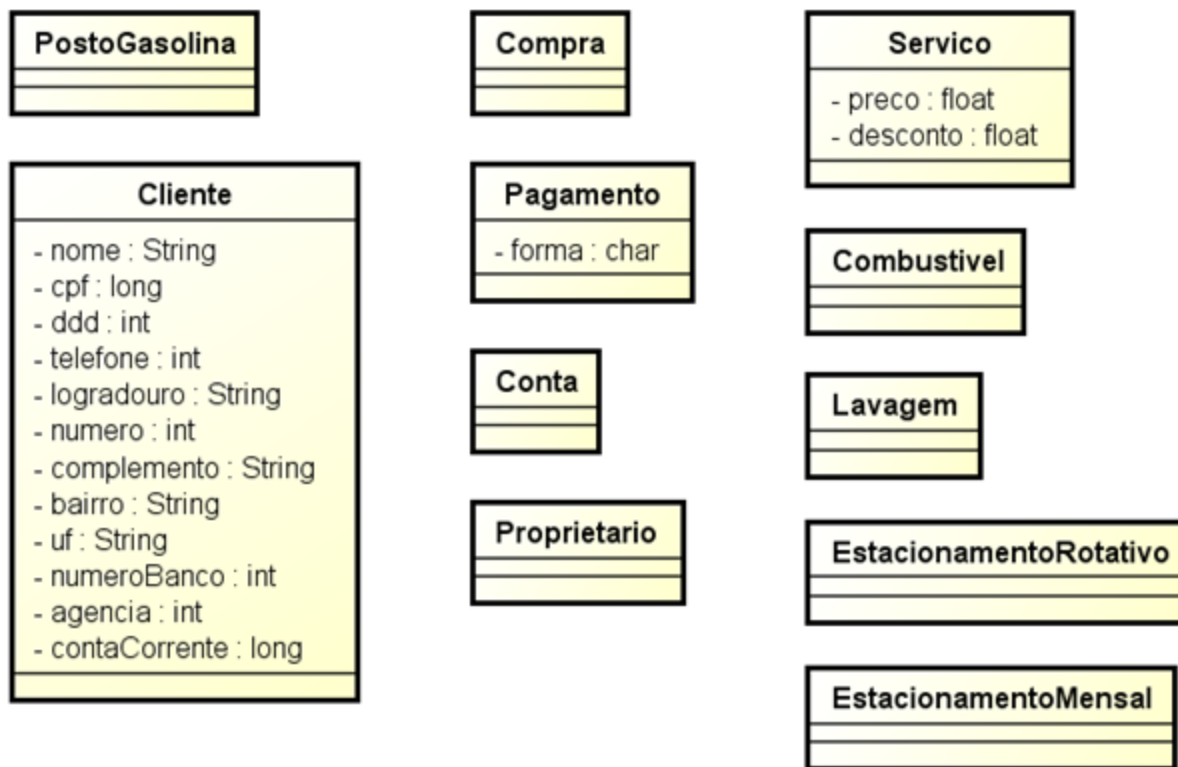
- Exercício 2: desenhar o diagrama de classes.

Candidatos a Classes e Atributos	
Posto de gasolina	Proprietário
Cliente	Desconto
Compra	Preço
Conta mensal	Cliente cadastrado
Pagamento da conta	Nome
À vista	CPF
Cheque	Telefone
Cartão de crédito	Endereço
Serviços	Pagamento com débito automático
Combustível	Dados bancários
Lavagem	Número do banco
Estacionamento rotativo	Agência
Estacionamento mensal	Conta-corrente

Classes

Atributos

- Exercício 2: desenhar o diagrama de classes.



- Os relacionamentos permitem definir como os objetos do domínio se **associam** ou se **conectam**.
- Existem duas formas de relacionamento:
 1. De uma classe com outra classe (mais comum);
 2. De uma classe com ela mesma (autorrelacionamento).
- Relacionamentos são expressos através de **construções verbais**.

➤ Exemplos de relacionamentos:

1. De uma classe com outra classe:

- ✓ Cliente **paga** a Conta
- ✓ Funcionário **pertence** a Departamento
- ✓ Funcionário **está alocado** em Projeto
- ✓ Turma **possui** Alunos

2. De uma classe com ela mesma:

- ✓ Departamento **está subordinado a** outro Departamento
- ✓ Disciplina **é pré-requisito de** outra Disciplina
- ✓ Vigilante **é substituído por** outro Vigilante

- Para identificar relacionamentos podemos usar a seguinte estratégia:
 1. Extraia os verbos/construções verbais que **conectam as classes**. Estes são os **candidatos** a relacionamentos;
 2. Verifique se a relação pode ser classificada como "**é um tipo de**" e se ela representa uma generalização/especialização;
 3. Defina a multiplicidade e a obrigatoriedade do relacionamento.

- **Importante:** nem sempre os relacionamentos são expressos explicitamente na forma verbal.

- Exemplos de relacionamentos (essa lista não é definitiva!!!):

Candidatos a relacionamentos entre A e B	Exemplos
A é uma parte física de B	Carro possui Rodas
A é uma parte lógica de B	Voo faz Escalas
A está fisicamente contido em B	Memória está instalada no Computador
A está logicamente contido em B	Voo faz parte do Roteiro de Viagem
A é uma descrição de B	Produto tem uma Especificação
A é um item de uma transação B	Pedido possui Itens
A é conhecido/registrado/relatado/capturado por B	Vendedor realiza Pedido Filial emite NF Bilhete é emitido pelo Terminal
A é um membro de B	Funcionário está lotado em Departamento

- Exemplos de relacionamentos (essa lista não é definitiva!!!):

Candidatos a relacionamentos entre A e B	Exemplos
A é uma subunidade organizacional de B	Departamento está subordinado à Filial
A gerencia B	Gerente chefia Departamento
A usa B	Piloto pilota Avião
A comunica-se com B	Vendedor atende Cliente
A está relacionado com uma transação B	Cliente solicita Empréstimo
A é uma transação relacionada com uma outra transação B	Empréstimo pode ter um Refinanciamento
A possui B	Turma possui Alunos
A é um evento relacionado com B	Sinistro é comunicado pelo Segurado Atraso é notificado pela Bibliotecária

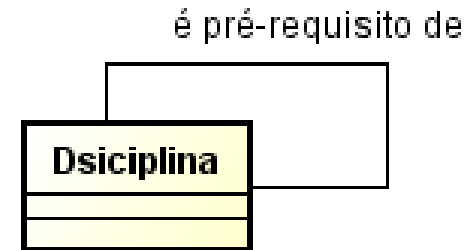
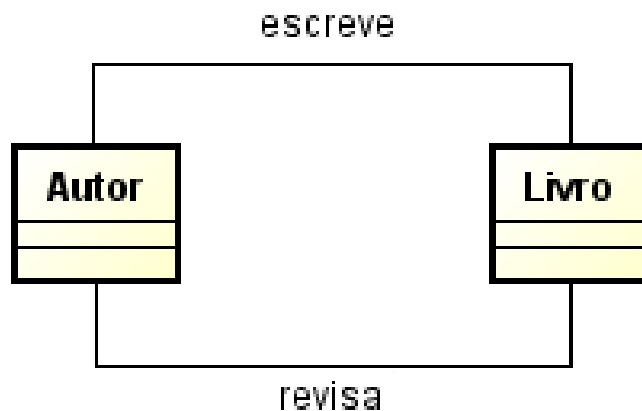
- No paradigma OO existem 4 tipos de relacionamentos:
 - ✓ Associação
 - ✓ Agregação
 - ✓ Composição
 - ✓ Generalização/Especialização

- É o tipo de relacionamento mais comum.
- Representa uma ligação entre duas classes.
- O verbo usado na associação permite definir do que trata a associação.
- Exemplos:
 - ✓ Professor **leciona** disciplina
 - ✓ Aluno **curso** disciplina
 - ✓ Departamento **oferece** disciplina
 - ✓ Cliente **possui** pedidos
 - ✓ Transportadora **entrega** produtos
 - ✓ Ônibus **transporta** passageiros
 - ✓ Autor **escreve** livros

- No Diagrama de Classes a associação é representada por uma **linha sólida** conectando as classes associadas.
- Para esclarecer o significado da associação podemos **nomeá-la** usando um verbo ou uma frase verbalizada.
- No Diagrama de Classes, o nome é apresentado ao longo da linha de associação.



- Entre duas classes pode existir **mais de uma associação com nomes diferentes**.
- Uma classe pode estar associada a ela mesma (**associação reflexiva** ou **autorrelacionamento**).



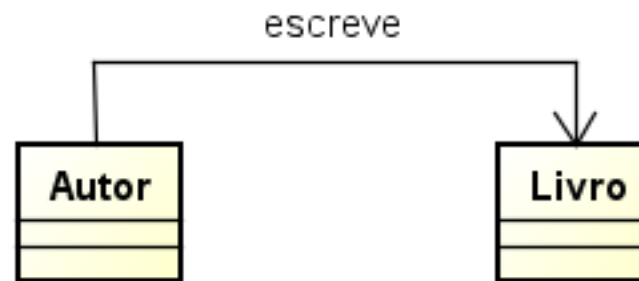
- **Navegabilidade:** indica se, a partir de um objeto da associação, é possível chegar ao objeto da outra extremidade da associação.
- Pode ser:
 1. **Bidirecional:** a partir de qualquer extremidade é possível chegar ao objeto da outra extremidade.
 2. **Unidirecional:** a partir de uma extremidade é possível chegar ao objeto da outra extremidade, mas não o inverso.

1. **Bidirecional**: a partir do objeto de qualquer extremidade é possível chegar ao objeto da outra extremidade.



- ✓ A partir de um Autor é possível saber que Livro ele escreveu.
- ✓ A partir de um Livro é possível saber que Autor o escreveu.

2. **Unidirecional**: a partir do objeto de uma extremidade é possível chegar ao objeto da outra extremidade, mas não o inverso.

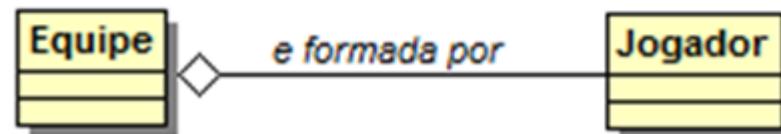
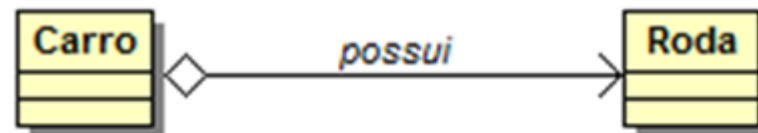


- ✓ A partir de um Autor é possível saber que Livro ele escreveu.
- ✓ A partir de um Livro **NÃO** é possível saber que Autor o escreveu.

- Representa uma relação **todo-parte**, ou seja, uma classe representa o todo enquanto outras representam partes desse todo.
- Entretanto, cada uma das classes tem **existência própria**, ou seja, elas podem existir **fora** do relacionamento.
- Exemplos:
 - ✓ Carro **possui** motor, ou seja motor é uma parte do carro
 - ✓ Carro **possui** roda (roda é parte do carro)
 - ✓ Time **possui** jogador (jogador é parte do time)
 - ✓ Computador **possui** placa-mãe (placa-mãe é parte do computador)

- Repare que, podemos **tirar a parte do todo** e ambos continuarão existindo!
- Exemplos:
 - ✓ Carro **possui** motor
 - Podemos tirar o motor de um carro para colocá-lo em outro carro. Nesse caso o carro ficará sem motor.
 - Da mesma forma, um carro pode sofrer uma batida e ter perda total, com seu motor sendo reaproveitado em outro carro.
 - ✓ Time **possui** jogador
 - O jogador pode se desligar de um time, ficar um tempo desempregado e, depois, ser contratado por outro time.
 - Da mesma forma, um time pode ficar temporariamente sem jogadores.

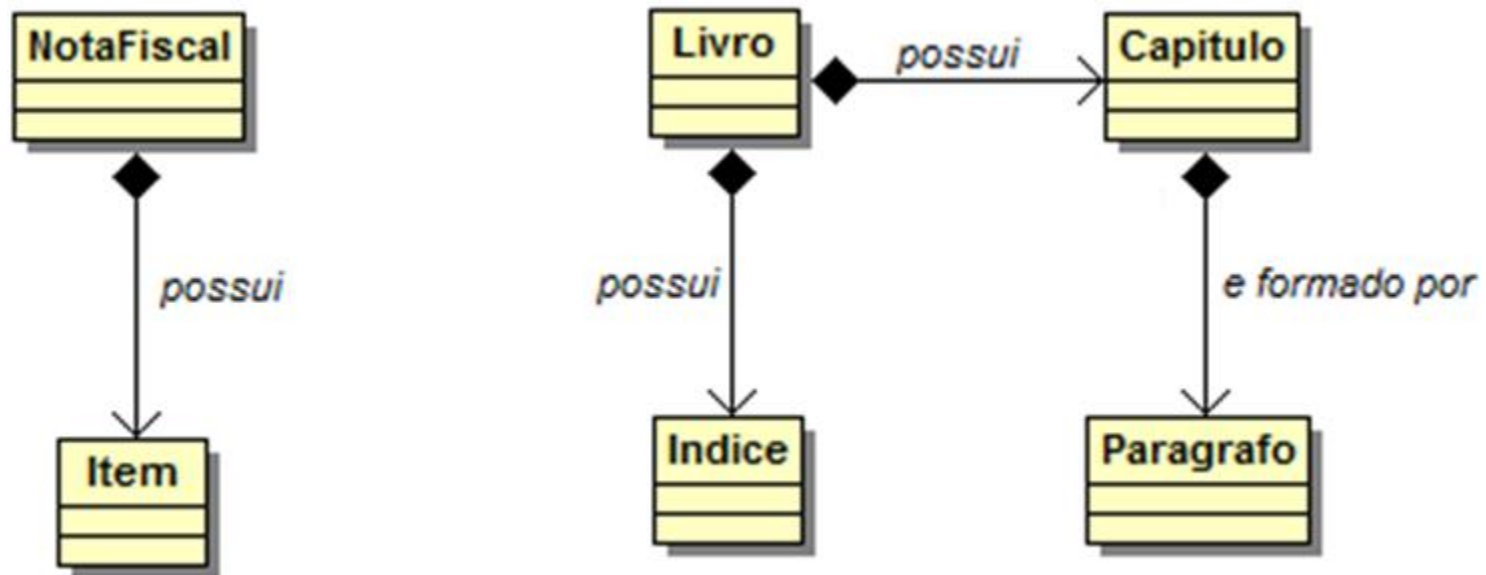
- No Diagrama de Classes, a agregação é representada por uma **linha sólida** conectando as classes agregadas com um **diamante vazado** na classe que representa o **todo**.
- Para esclarecer o significado da agregação também podemos **nomeá-la**.



- Representa, também, uma relação **todo-parte**, ou seja, uma classe representa o todo enquanto outras representam partes desse todo.
- Entretanto, as partes **NÃO** tem **existência própria**, ou seja, se o todo desaparecer, as partes desaparecem junto com ele.
- Exemplos:
 - ✓ Livro **possui** capítulos
 - ✓ Pedido **possui** itens
 - ✓ Nota Fiscal **possui** itens
 - ✓ Funcionário **possui** dependentes

- Repare que, se o todo desaparecer a parte **irá desaparecer junto** com ele!
- Exemplos:
 - ✓ Livro **possui** capítulos
 - Se eliminarmos um livro do acervo de uma biblioteca, os capítulos que fazem parte desse livro serão eliminados também.
 - ✓ Pedido **possui** itens
 - Se um pedido for excluído, os seus itens serão excluídos também.

- No Diagrama de Classes a composição é representada por uma **linha sólida** conectando as classes agregadas com um **diamante preenchido** na classe que representa o **todo**.
- Para esclarecer o significado da composição também podemos **nomeá-la**.



- É usada para definir uma herança.
- Herança é o mecanismo pelo qual classes compartilham atributos e métodos através de um relacionamento hierárquico.
- Deve sempre ser lida como "é um tipo de".
- Exemplos:
 - ✓ Um professor é um tipo de funcionário.
 - ✓ Um pentágono é um tipo de polígono.
 - ✓ Um carro é um tipo de veículo.
 - ✓ Um notebook é um tipo de computador.

Classes específicas
ou subclasses

Classes genéricas
ou superclasses

- Podemos ter várias subclasses para uma mesma superclasse.
- Exemplos:
 - ✓ Um professor é um tipo de funcionário.
 - ✓ Um diretor é um tipo de funcionário.
 - ✓ Um carro é um tipo de veículo.
 - ✓ Um caminhão é um tipo de veículo.
 - ✓ Um retângulo é um tipo de polígono.
 - ✓ Um losango é um tipo de polígono.
 - ✓ Um pentágono é um tipo de polígono.

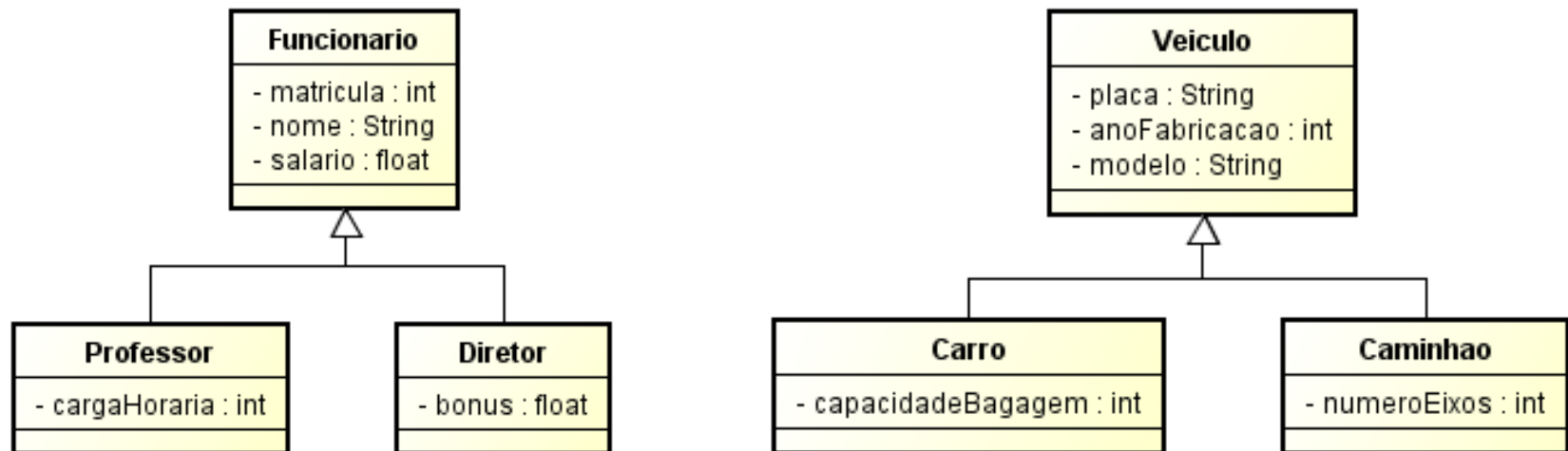
- Com exceção dos atributos **privados**, todos os demais atributos definidos na superclasse são **herdados** pelas subclasses.
- Cada subclasse também pode definir atributos específicos.
- Exemplos:
 - ✓ Funcionário: matrícula, nome, salário
 - ✓ Professor: **matricula, nome, salário**, **carga horária semanal**
 - ✓ Diretor: **matricula, nome, salário**, **bônus**

 - ✓ Veículo: placa, modelo, ano de fabricação
 - ✓ Carro: **placa, modelo, ano de fabricação**, **capacidade de bagagem**
 - ✓ Caminhão: **placa, modelo, ano de fabricação**, **número de eixos**

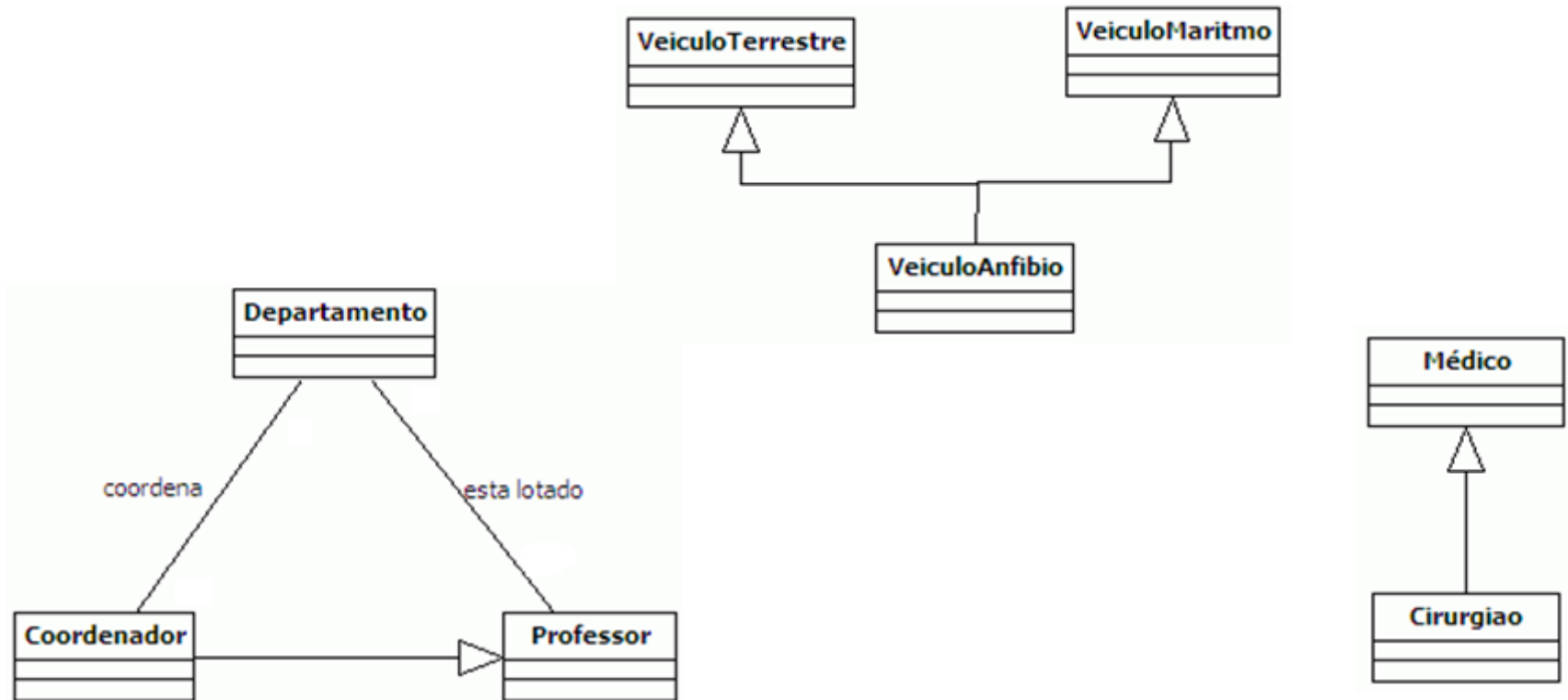
- Existem dois tipos de herança:
 - ✓ Herança simples é quando uma subclasse herda características e comportamentos de uma única superclasse.
 - ✓ Herança múltipla é quando uma subclasse herda características e comportamentos de mais de uma superclasse.
- Exemplo:
 - ✓ Carro anfíbio é um tipo de carro e barco, ao mesmo tempo.

O carro anfíbio possui características de carro e de barco

- No Diagrama de Classes a generalização é representada por uma **seta vazada** da subclasse para a superclasse.
- Não faz sentido nomear essa relação (ela é sempre lida como "é um tipo de")



➤ Mais exemplos:



- Para que a definição do relacionamento esteja completa é importante não só definir as Classes participantes, mas também a **multiplicidade** do relacionamento.
- **Multiplicidade do Relacionamento**: define quantas instâncias de cada classe participam do relacionamento.
- A multiplicidade pode ser definida para:
 - ✓ Associação
 - ✓ Agregação
 - ✓ Composição

- A notação usada pela UML para os indicadores de multiplicidade se baseia na definição de um **mínimo** e **máximo** para o relacionamento:

Notação	Significado
2..6	Mínimo de 2 e máximo de 6
0..1	Mínimo de 0 e máximo de 1
1..*	Mínimo de 1 e máximo de muitos
0..*	Mínimo de 0 e máximo de muitos
*	Mínimo de 0 e máximo de muitos
2..*	Mínimo de 2 e máximo de muitos
1	1 e somente 1
2	2 e somente 2

- Para definir corretamente a multiplicidade do relacionamento

X <construção verbal> Y

podemos proceder da seguinte forma:

1. Fixe **uma** instância da classe X e pergunte:

Um X <construção verbal> quantos Y ?

2. A resposta indica o limite máximo do relacionamento.
3. Em seguida repita o processo no sentido de Y para X .

➤ Exemplos:

1. Pessoa possui Certidão de Nascimento

- ✓ Uma Pessoa pode possuir quantas Certidões de Nascimento?
- ✓ Uma Certidão de Nascimento pode pertencer a quantas Pessoas?

2. Funcionário pertence a Departamento

- ✓ Um Funcionário pode pertencer a quantos Departamentos ?
- ✓ Um Departamento pode ter quantos Funcionários?

3. Autor escreve Livro

- ✓ Um Autor pode escrever quantos Livros?
- ✓ Um Livro pode ser escrito por quantos Autores?

- Para definir o relacionamento

X <construção verbal> Y

como **obrigatório** ou **opcional** podemos adotar a seguinte estratégia:

1. Fixe **uma** instância da entidade X e pergunte:

Um X pode não <construção verbal> nenhum Y ?

2. Se a resposta for **não** o relacionamento é **obrigatório** (resposta indica o mínimo); se for **sim** o relacionamento é **opcional** (mínimo é zero).
3. Em seguida repita o processo no sentido de Y para X .

➤ Exemplos:

1. Pessoa possui Certidão de Nascimento

- ✓ Uma Pessoa pode não ter nenhuma Certidão de Nascimento?
- ✓ Uma Certidão de Nascimento pode não pertencer a nenhuma Pessoa?

2. Funcionário pertence a Departamento

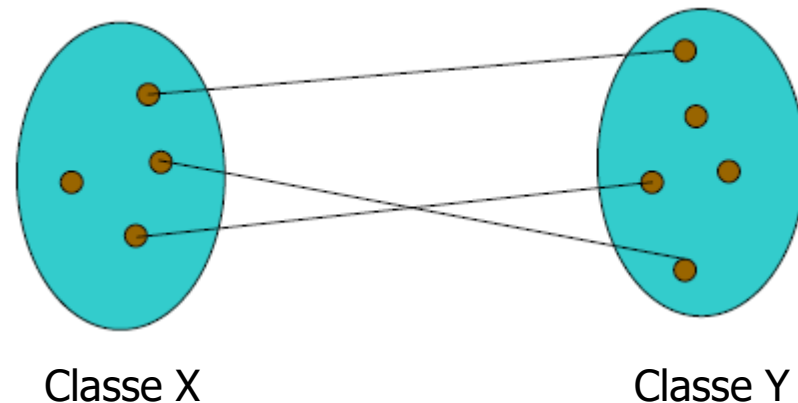
- ✓ Um Funcionário pode não pertencer a nenhum Departamento?
- ✓ Um Departamento pode não ter nenhum Funcionário?

3. Autor escreve Livro

- ✓ Um Autor pode não escrever nenhum Livro?
- ✓ Um Livro pode não ser escrito por nenhum Autor?

- No dia a dia encontramos, basicamente, três tipos de multiplicidade:
 - ✓ Um para um (1:1)
 - ✓ Um para muitos (1:N)
 - ✓ Muitos para muitos (N:M)

- Relacionamentos **um para um** (1:1): **uma** instância de X se relaciona com **uma** instância de Y e vice-versa.

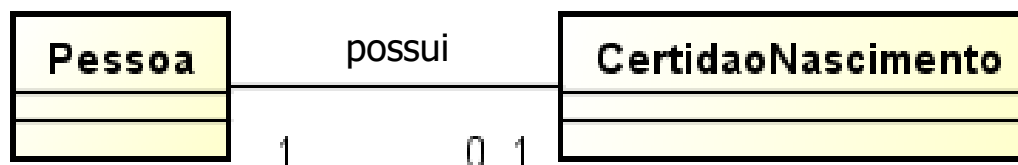


- ✓ É bastante restritivo e pouco comum no dia a dia.
- ✓ Repare que **não existe** a obrigatoriedade de todas as instâncias das classes X e Y participarem do relacionamento.

➤ Exemplo: Pessoa possui Certidão de Nascimento

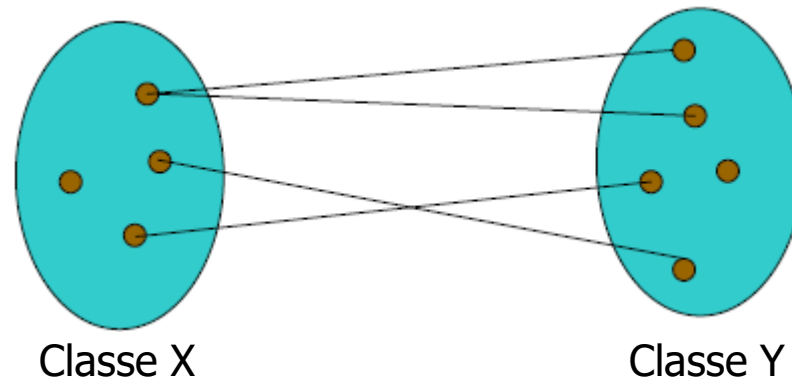
1. Uma Pessoa pode possuir quantas Certidões de Nascimento?
R: Uma pessoa pode possuir apenas uma certidão de nascimento.
2. Uma Certidão de Nascimento pode pertencer a quantas Pessoas?
R: Uma certidão de nascimento pode pertencer a uma única pessoa.
3. Uma Pessoa pode não possuir nenhuma Certidão de Nascimento?
R: Sim, pois existem pessoas sem certidão de nascimento.
4. Uma Certidão de Nascimento pode não pertencer a nenhuma Pessoa?
R: Não, pois quando uma certidão é emitida ela obrigatoriamente deve estar em nome de alguém.

➤ Exemplo:



- ✓ Uma Pessoa possui nenhuma ou uma única Certidão de Nascimento.
- ✓ Uma Certidão de Nascimento pertence a uma e somente uma Pessoa.

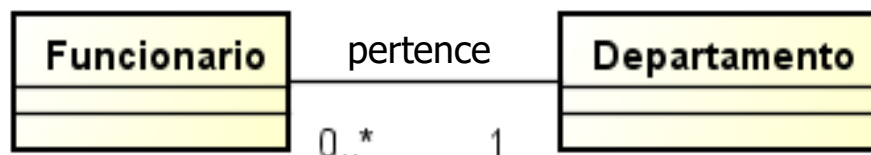
- Relacionamentos **um para muitos** (1:N): **uma** instância de X se relaciona com **várias** instâncias de Y, mas **uma** instância de Y se relaciona com **somente uma** instância de X.



- ✓ É o caso mais frequentemente encontrado no dia a dia.
- ✓ Repare que também **não existe** a obrigatoriedade de todas as instâncias das classes X e Y participarem do relacionamento.

- Exemplo 1: **Funcionário** **pertence a** **Departamento**
1. Um **Funcionário** pode pertencer a quantos **Departamentos**?
R: Um funcionário pode pertencer somente a um departamento.
 2. Um **Departamento** pode ter quantos **Funcionários**?
R: Um departamento pode ter vários funcionários.
 3. Uma **Funcionário** pode não pertencer a nenhum **Departamento**?
R: Não, pois não existe funcionário desalocado.
 4. Um **Departamento** pode não ter nenhum **Funcionário**?
R: Sim, pode existir algum departamento sem funcionários.

➤ Exemplo 1:



- ✓ Um Funcionário pertence a somente um Departamento.
- ✓ Um Departamento possui nenhum ou vários Funcionários.
- ✓ **Importante:** lembre-se de que outra forma de escrever **0..*** é colocar somente *

➤ Exemplo 2: Jogador pertence a Time

1. Um Jogador pode pertencer a quantos Times?

R: Um jogador pode pertencer somente a um time.

2. Um Time pode ter quantos Jogadores?

R: Um time pode ter vários jogadores.

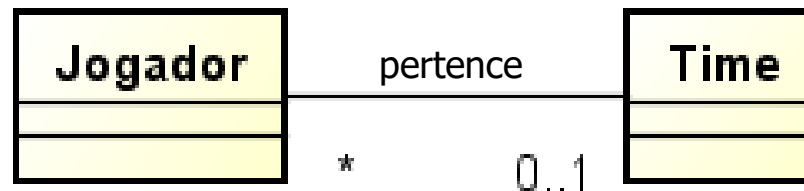
3. Uma Jogador pode não pertencer a nenhum Time?

R: Sim, pois pode existir um jogador sem time.

4. Um Time pode não ter nenhum Jogador?

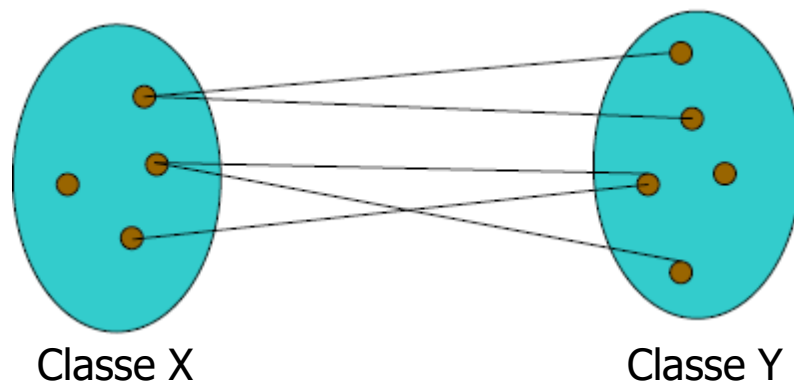
R: Sim, pois pode existir um time sem jogador.

➤ Exemplo 2:



- ✓ Um Jogador pertence a nenhum ou a um único Time.
- ✓ Um Time possui nenhum ou vários Jogadores.
- ✓ **Importante:** lembre-se que ***** é sinônimo de **0..***

- Relacionamentos **muitos para muitos** (N:M): **uma** instância de X se relaciona com **várias** instâncias de Y, e **uma** instância de Y se relaciona com **várias** instâncias de X.



- ✓ É um caso relativamente comum no dia a dia.
- ✓ Repare que também **não existe** a obrigatoriedade de todas as instâncias das classes X e Y participarem do relacionamento.

➤ Exemplo 1: Autor escreve Livro

1. Um Autor pode escrever quantos Livros?

R: Um autor pode escrever vários livros.

2. Um Livro pode ser escrito por quantos Autores?

R: Um livro pode ser escrito por vários autores.

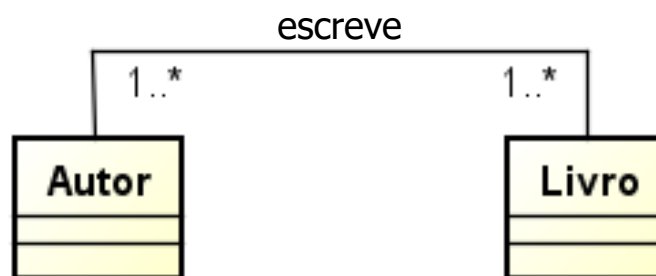
3. Uma Autor pode não escrever nenhum Livro?

R: Não, todo autor tem que escrever pelo menos um livro.

4. Um Livro pode não ser escrito por nenhum Autor?

R: Não, o livro deve ter pelo menos um autor.

➤ Exemplo 1:



- ✓ Um Autor escreve um ou vários Livros.
- ✓ Um Livro é escrito por um ou vários Autores.

➤ Exemplo 2: **Aluno se inscreve em Disciplina**

1. Um **Aluno** pode se inscrever em quantas **Disciplinas**?

R: Um aluno pode se inscrever em várias disciplinas.

2. Uma **Disciplina** pode ter quantos **Alunos** inscritos?

R: Uma disciplina pode ter vários alunos inscritos.

3. Uma **Aluno** pode não se inscrever em nenhuma **Disciplina**?

R: Sim, pode existir um aluno que não se inscreveu em disciplinas.

4. Uma **Disciplina** pode não ter nenhum **Aluno** inscrito?

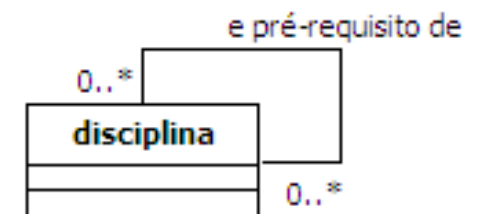
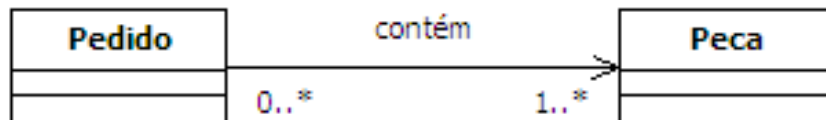
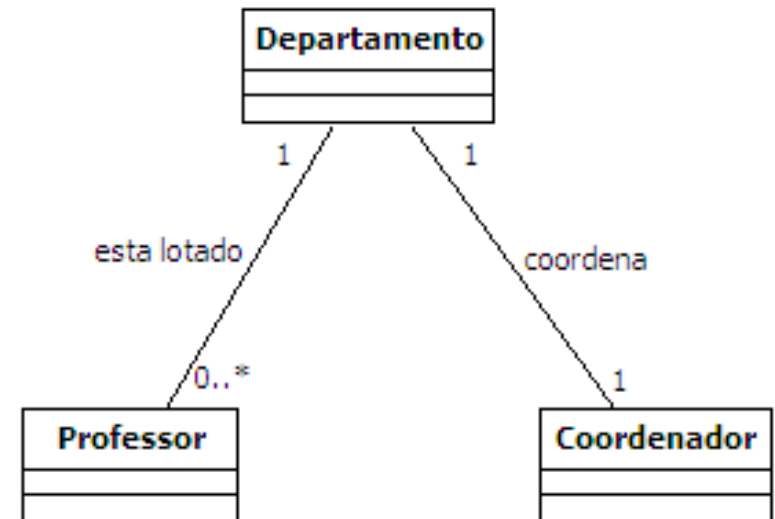
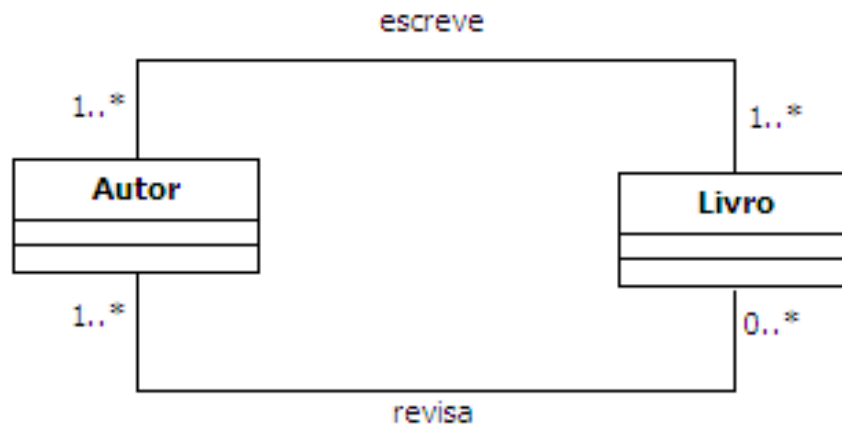
R: Sim, uma disciplina pode não ter nenhum aluno inscrito.

➤ Exemplo 2:

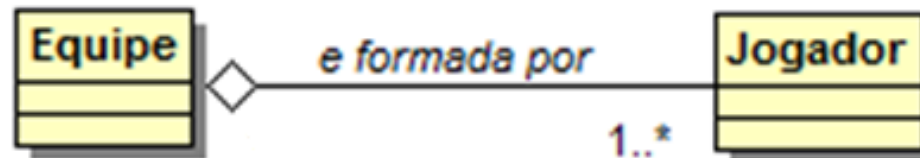
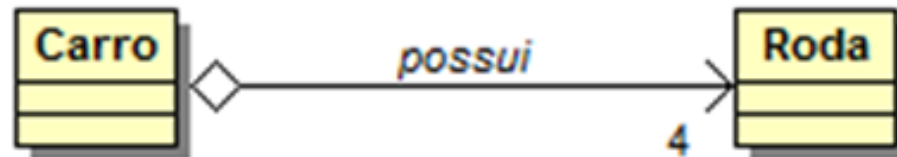


- ✓ Um Aluno se inscreve em nenhuma ou várias Disciplinas.
- ✓ Uma Disciplina pode ter nenhum ou vários Alunos inscritos.

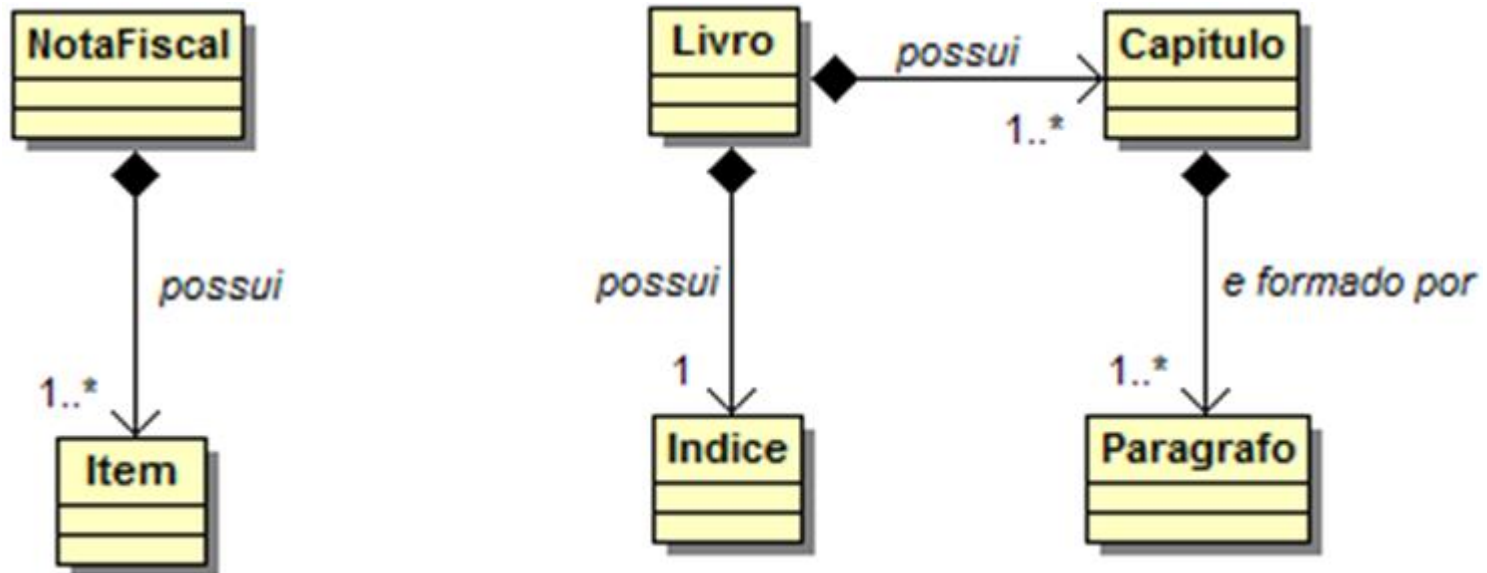
➤ Exemplos:



➤ Exemplos:



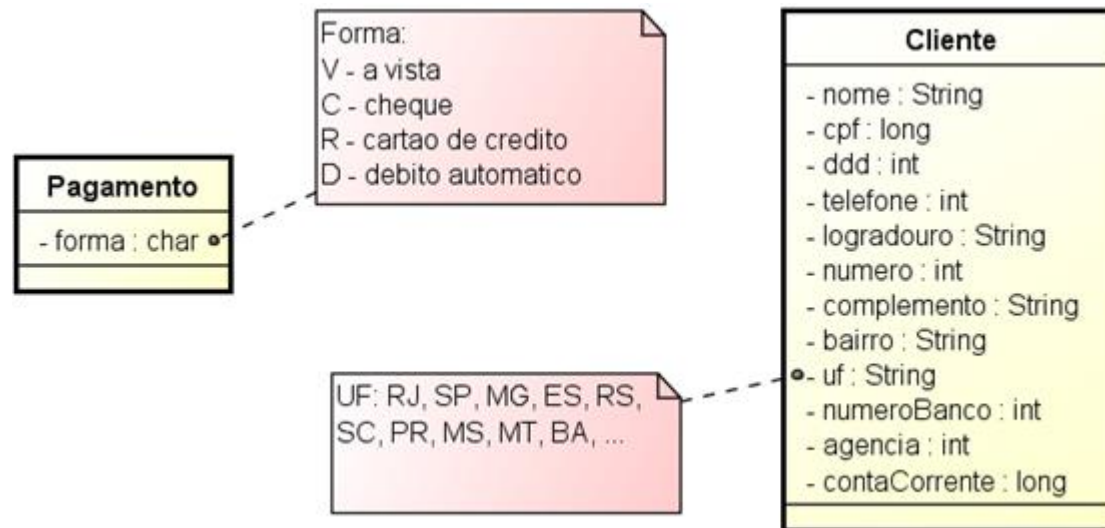
➤ Exemplos:



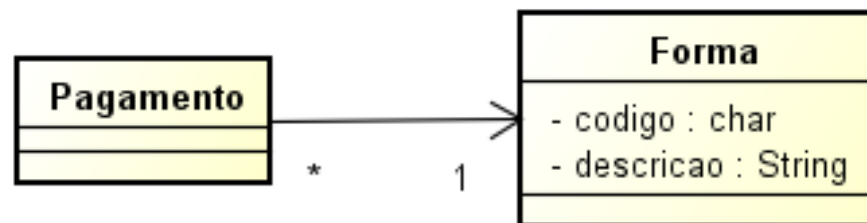
- A partir do entendimento do que são relacionamentos podemos reavaliar o modelo de classes do exercício 2 sob dois aspectos:
 1. Atributos com valores discretos
 2. Atributos compostos

1. Atributos com Valores Discretos

- ✓ Repare que, no modelo elaborado anteriormente, as classes **Pagamento** e **Cliente** possuem atributos que **codificam** os valores que desejamos representar.
- ✓ Os valores possíveis associados a esses atributos representam **conjuntos discretos**.

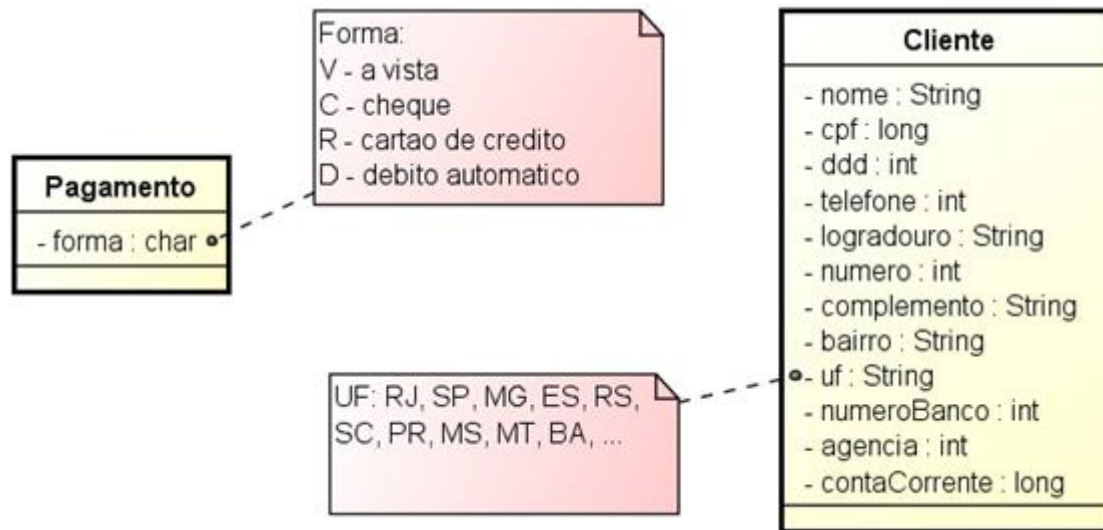


- Apesar dessa modelagem ser possível, ela pode ser melhorada usando a seguinte estratégia:
 - ✓ Atributos que possuem valores discretos devem referenciar classes que encapsulam esses valores.

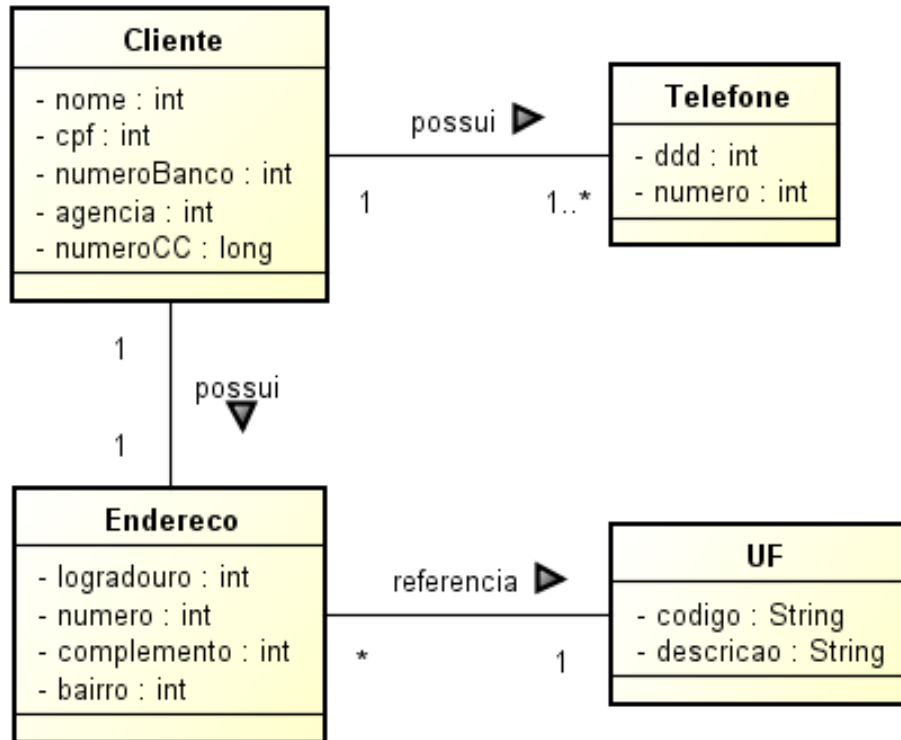


2. Atributos Compostos

- ✓ Na classe **Cliente** também podemos observar dois atributos compostos:
 - Telefone: que é formado pelo DDD e pelo número propriamente dito;
 - Endereço: que é formado por logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.



- Nessa situação podemos adotar a seguinte estratégia:
 - ✓ Atributos compostos devem ser representados como classes com seus respectivos atributos.



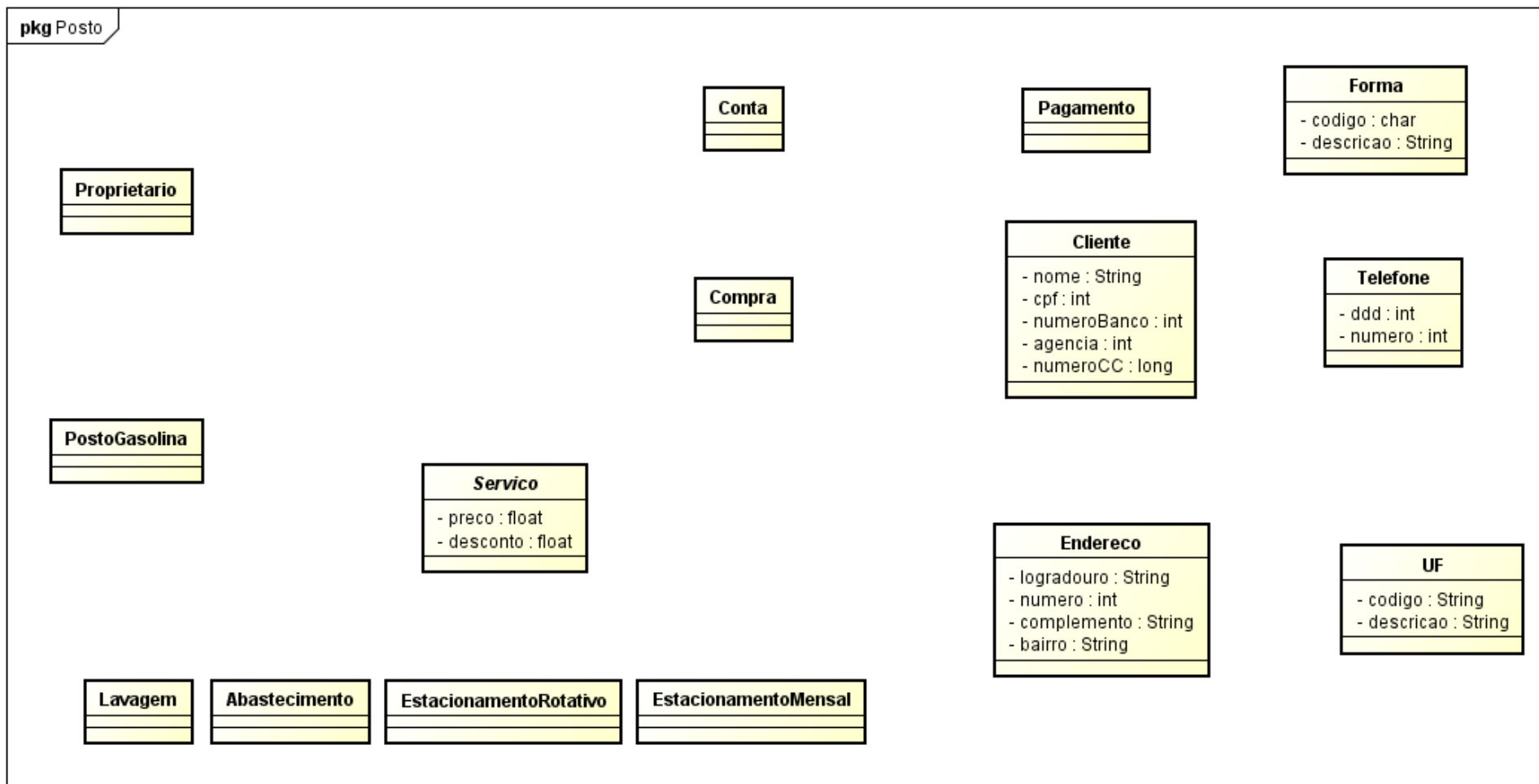
- Exercício 3: completar o diagrama de classes com os relacionamentos desse cenário.

No posto de gasolina o cliente tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da compra ou receber uma conta mensal impressa. O pagamento da conta pode ser feito à vista, em cheque ou no CC. Os serviços oferecidos pelo posto são 4: combustível, lavagem, estacionamento rotativo e estacionamento mensal. Os preços de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o proprietário do posto pode definir descontos para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com nome, cpf, telefone e endereço podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via débito automático, sendo que nesses casos também são necessários os dados bancários (número do banco, agência e conta corrente).

- Exercício 3: completar o diagrama de classes com os relacionamentos desse cenário.

No **posto de gasolina** o **cliente** tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da **compra** ou receber uma **conta** mensal impressa. O **pagamento** da conta pode ser feito **à vista**, em **cheque** ou no **CC**. Os **serviços** oferecidos pelo posto são 4: **combustível**, **lavagem**, **estacionamento rotativo** e **estacionamento mensal**. Os **preços** de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o **proprietário** do posto pode definir **descontos** para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com **nome**, **cpf**, **telefone** e **endereço** podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via **débito automático**, sendo que nesses casos também são necessários os dados bancários (**número do banco**, **agência** e **conta corrente**).

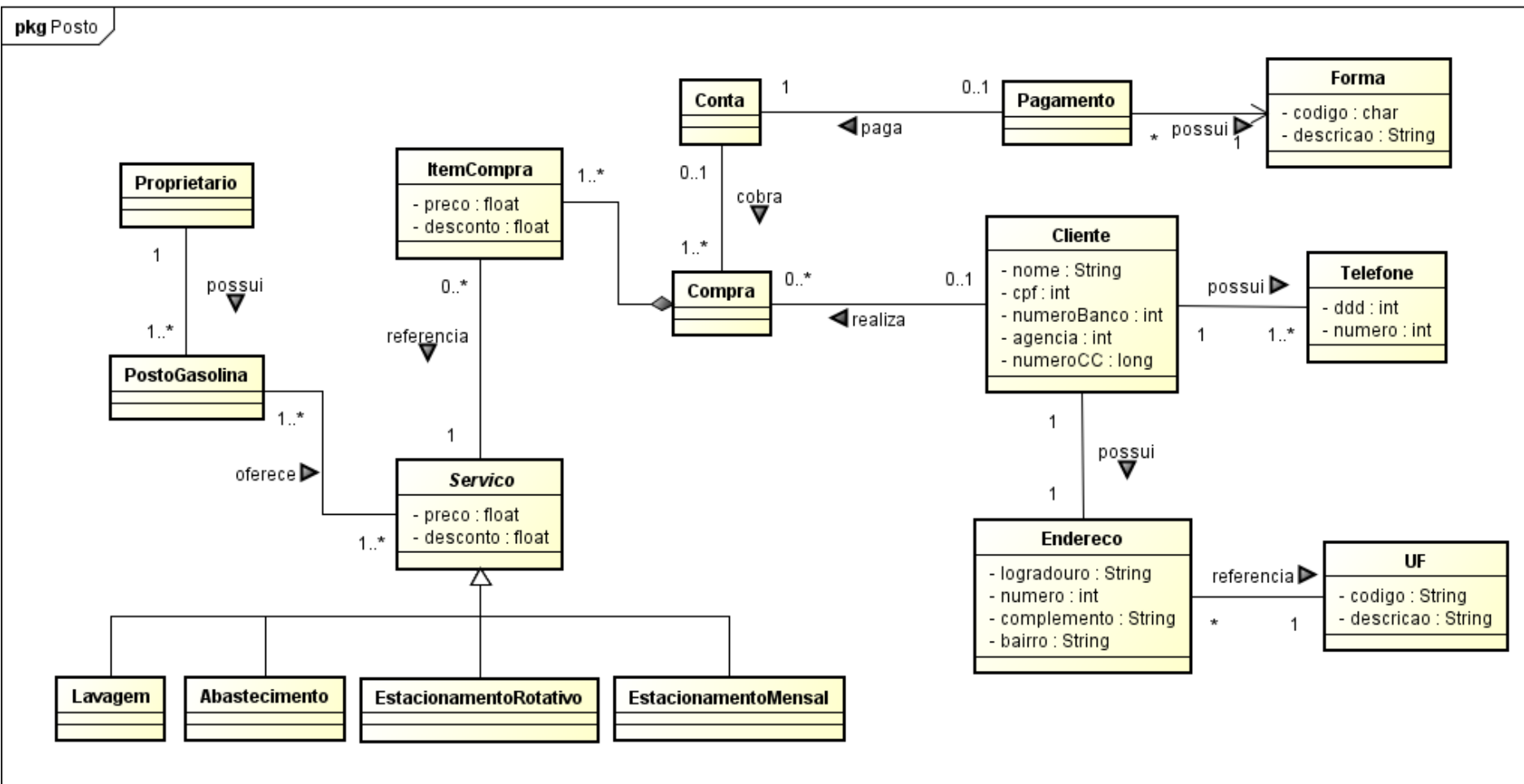
➤ Exercício 3:



- Exercício 3: completar o diagrama de classes com os relacionamentos desse cenário.

No posto de gasolina o cliente tem a opção de ser cobrado automaticamente no ato da compra ou receber uma conta mensal impressa. O pagamento da conta pode ser feito à vista, em cheque ou no CC. Os serviços oferecidos pelo posto são 4: combustível, lavagem, estacionamento rotativo e estacionamento mensal. Os preços de cada serviço são fixos. Algumas vezes, o proprietário do posto pode definir descontos para esses preços. Somente clientes previamente cadastrados com nome, cpf, telefone e endereço podem optar por receber a conta mensal. Para clientes cadastrados também é possível realizar o pagamento via débito automático, sendo que nesses casos também são necessários os dados bancários (número do banco, agência e conta corrente).

➤ Exercício 3:



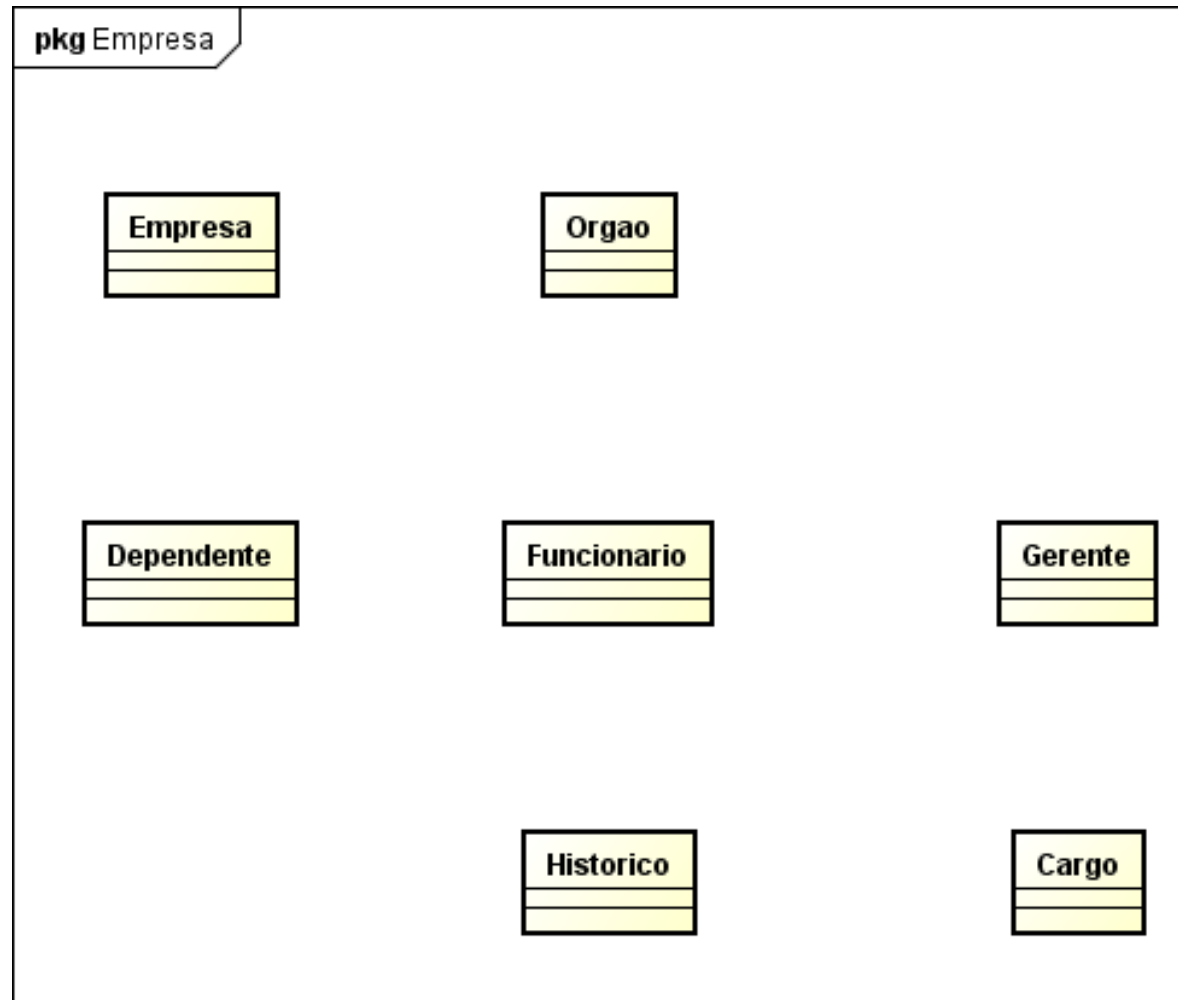
- Exercício 4: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

A hierarquia de uma empresa é composta de órgãos que são subordinados a outros órgãos. Um funcionário, que pode ter dependentes, tem que estar lotado em um órgão e tem um histórico de cargos desde a sua contratação pela empresa. Um órgão pode ter ou não um gerente, que tem que ser um funcionário contratado da empresa.

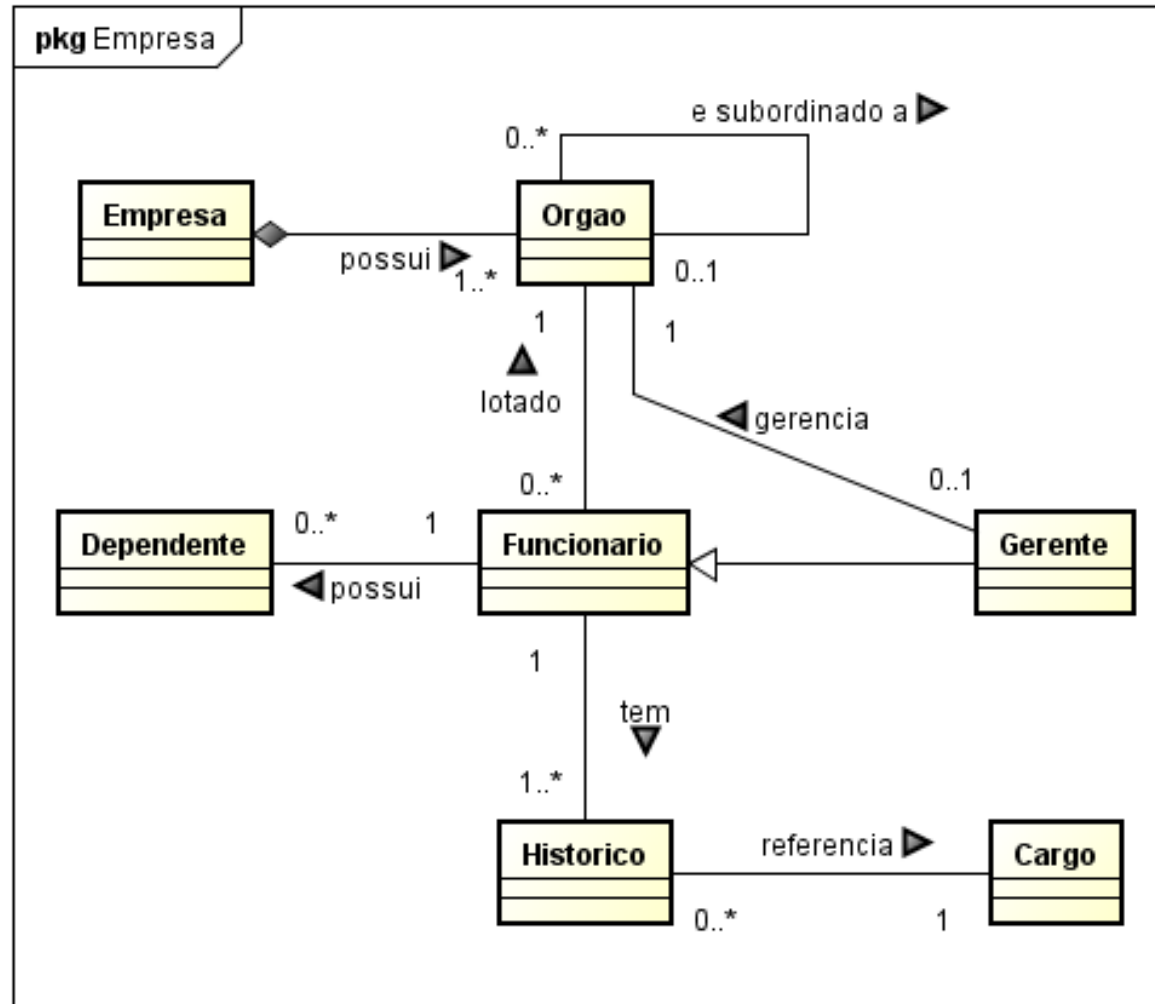
- Exercício 4: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

A hierarquia de uma empresa é composta de órgãos que são subordinados a outros órgãos. Um funcionário, que pode ter dependentes, tem que estar lotado em um órgão e tem um histórico de cargos desde a sua contratação pela empresa. Um órgão pode ter ou não um gerente, que tem que ser um funcionário contratado da empresa.

➤ Exercício 4:



➤ Exercício 4:



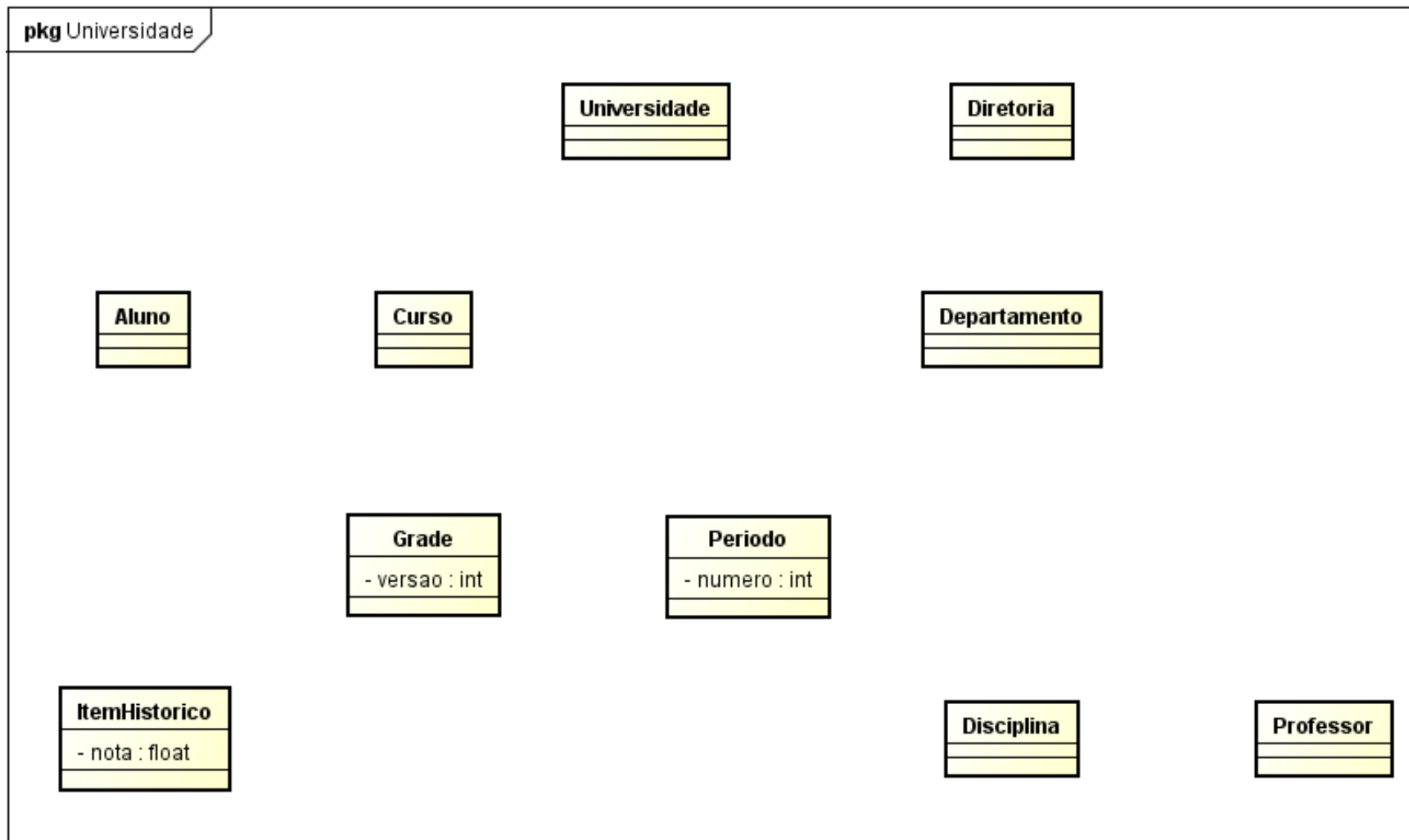
- Exercício 5: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Um aluno está matriculado em um único curso. Cada curso pode ter várias grades (currículos) e cada grade é dividida por períodos com várias disciplinas. Por outro lado, uma disciplina pode fazer parte de várias grades, independente do curso. Disciplinas são oferecidas por departamentos, que estão subordinados às diretorias acadêmicas da universidade. Disciplinas são lecionadas por professores que podem pertencer ao departamento que as oferece ou não. Cada curso está associado a um único departamento. É importante poder recuperar o histórico dos alunos com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas, mesmo para os alunos que já saíram da universidade (ex-alunos).

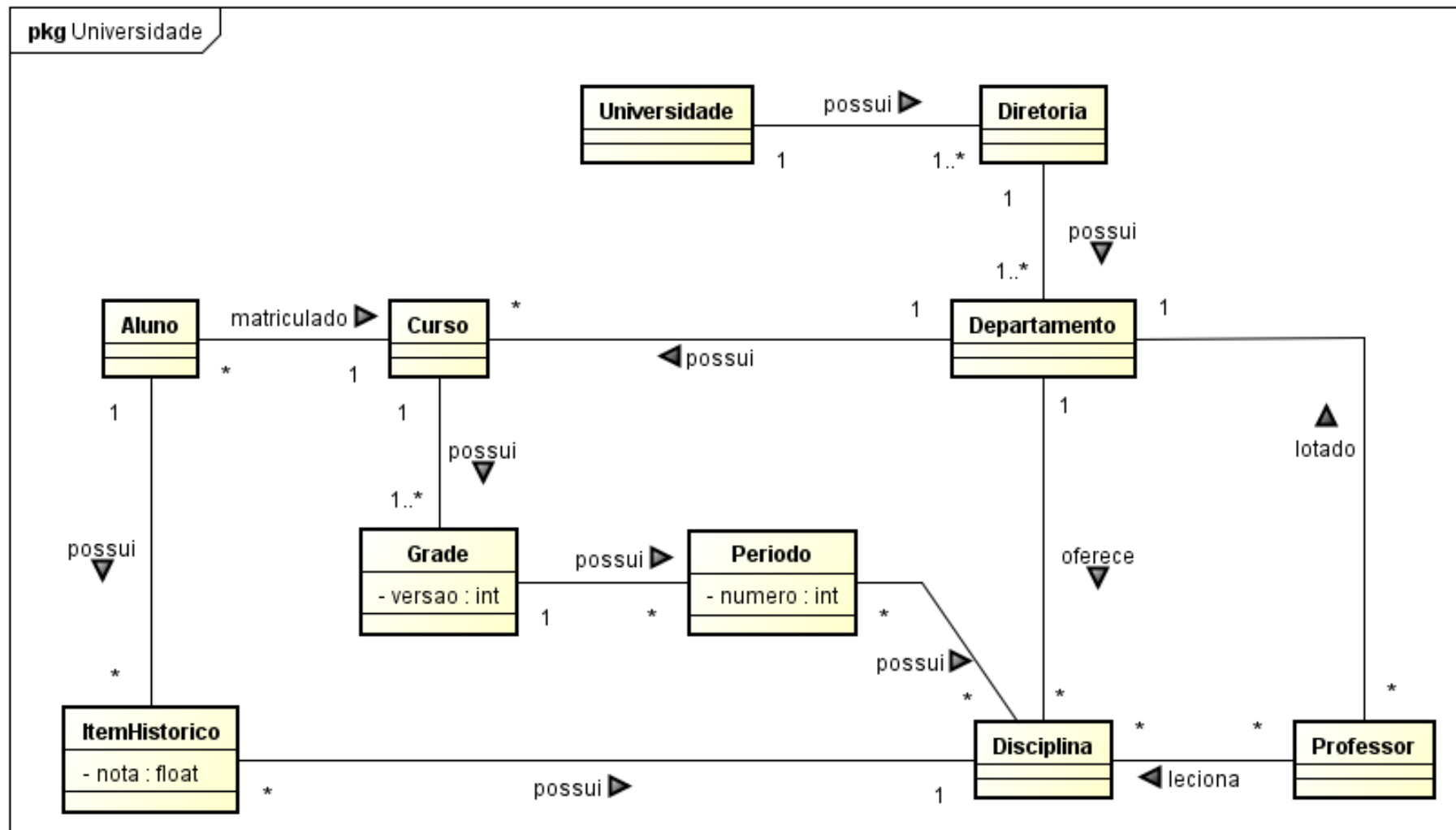
- Exercício 5: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Um **aluno** **está matriculado** em um único **curso**. Cada curso **pode ter** várias **grades** (currículos) e cada **grade** é **dividida** por **períodos com** várias **disciplinas**. Por outro lado, uma disciplina **pode fazer parte** de várias grades, independente do curso. Disciplinas são **oferecidas** por **departamentos**, que estão **subordinados** às **diretorias acadêmicas** da **universidade**. Disciplinas são **lecionadas** por **professores** que podem **pertencer** ao departamento que as oferece ou não. Cada curso está **associado** a um único departamento. É importante poder **recuperar** o **histórico** dos alunos com todas as disciplinas cursadas e respectivas **notas**, mesmo para os alunos que já saíram da universidade (ex-alunos).

➤ Exercício 5:

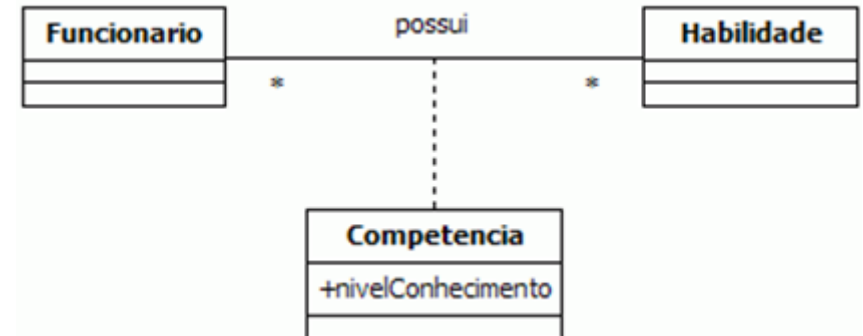
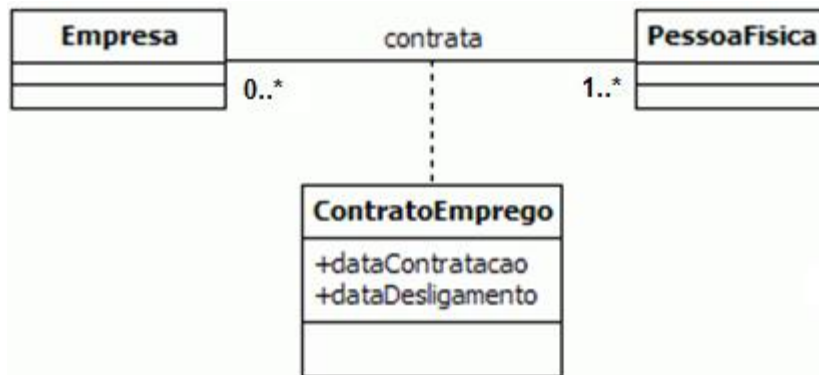


➤ Exercício 5:

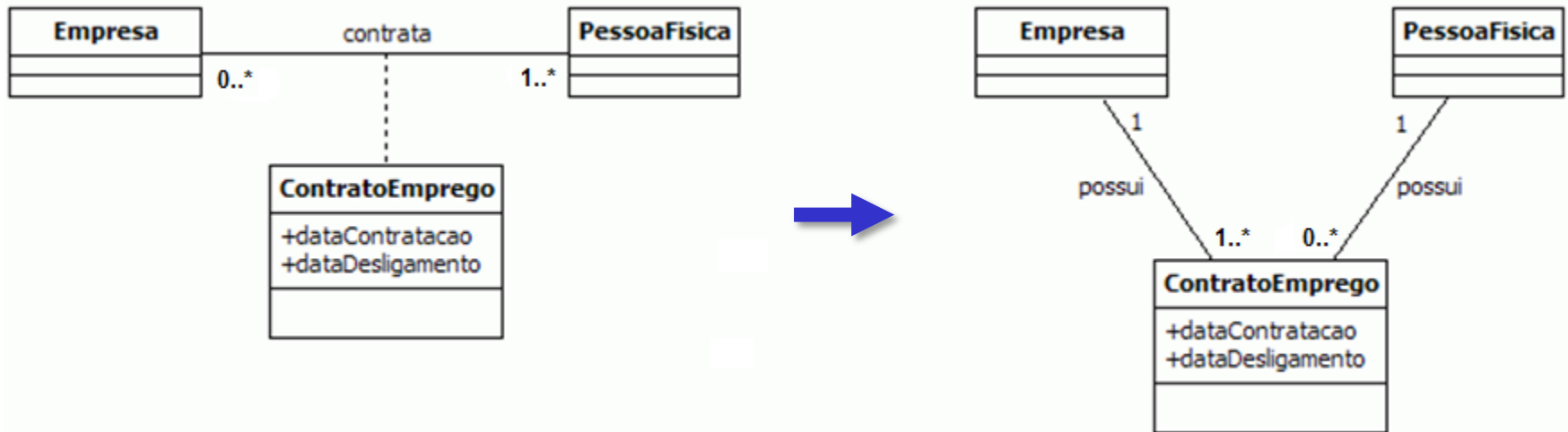


- São aquelas que definem **atributos e métodos de uma associação** e não de uma entidade.
- Classes associativas surgem, normalmente, quando percebemos que precisamos **representar atributos sobre uma associação** entre duas classes e não sobre as classes em si.
- Por exemplo:
 - ✓ Quando um funcionário é contratado por uma empresa, podemos querer registrar a data de contratação e a data de desligamento desse funcionário.
 - ✓ Nesse caso, a data de contratação e a data de desligamento não são informações nem do funcionário nem da empresa, mas da associação entre os dois.

- Uma classe associativa é sempre representada como uma classe ligada com à associação a qual ela pertence por uma **linha pontilhada**.



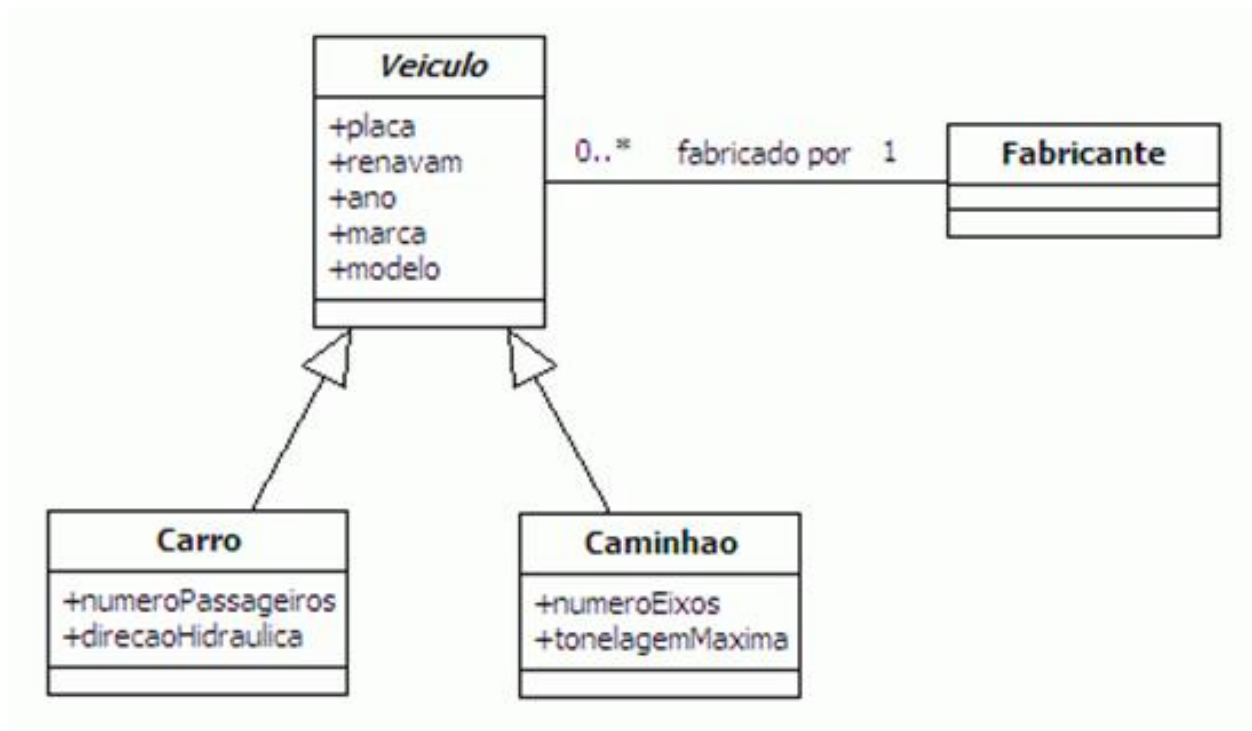
- Sempre podemos "promover" uma classe associativa a uma classe normal:



- Muitas vezes quando estamos analisando um cenário nos deparamos com abstrações que fazem sentido nesse cenário.
- Entretanto, não conseguimos associar objetos do mundo real a essas abstrações, ou, em outras palavras, essas abstrações representam conjuntos de classes.
- Por exemplo:
 - ✓ **Carro** é um tipo de *Veículo*
 - ✓ **Caminhão** é um tipo de *Veículo*
 - ✓ *Veículo* possui **placa**, **modelo** e **ano de fabricação**

- Perguntas:
 - ✓ Se algum cliente entrar na concessionária e pedir para comprar um *Veículo*, o vendedor saberá o que deve vender?
 - ✓ Se a concessionária anunciar que está vendendo um *Veículo*, o cliente tem condições de saber exatamente o que está comprando?
- Isso ocorre porque *Veículo* é uma abstração para *Carro* e *Caminhão* nessa concessionária.
- *Veículo* define um molde a partir do qual as classes concretas *Carro* e *Caminhão* são definidas.

- Classes abstratas tem seu nome grafado em *itálico*.
- Classes abstratas são usadas para melhorar a legibilidade e manutenibilidade dos modelos OO.



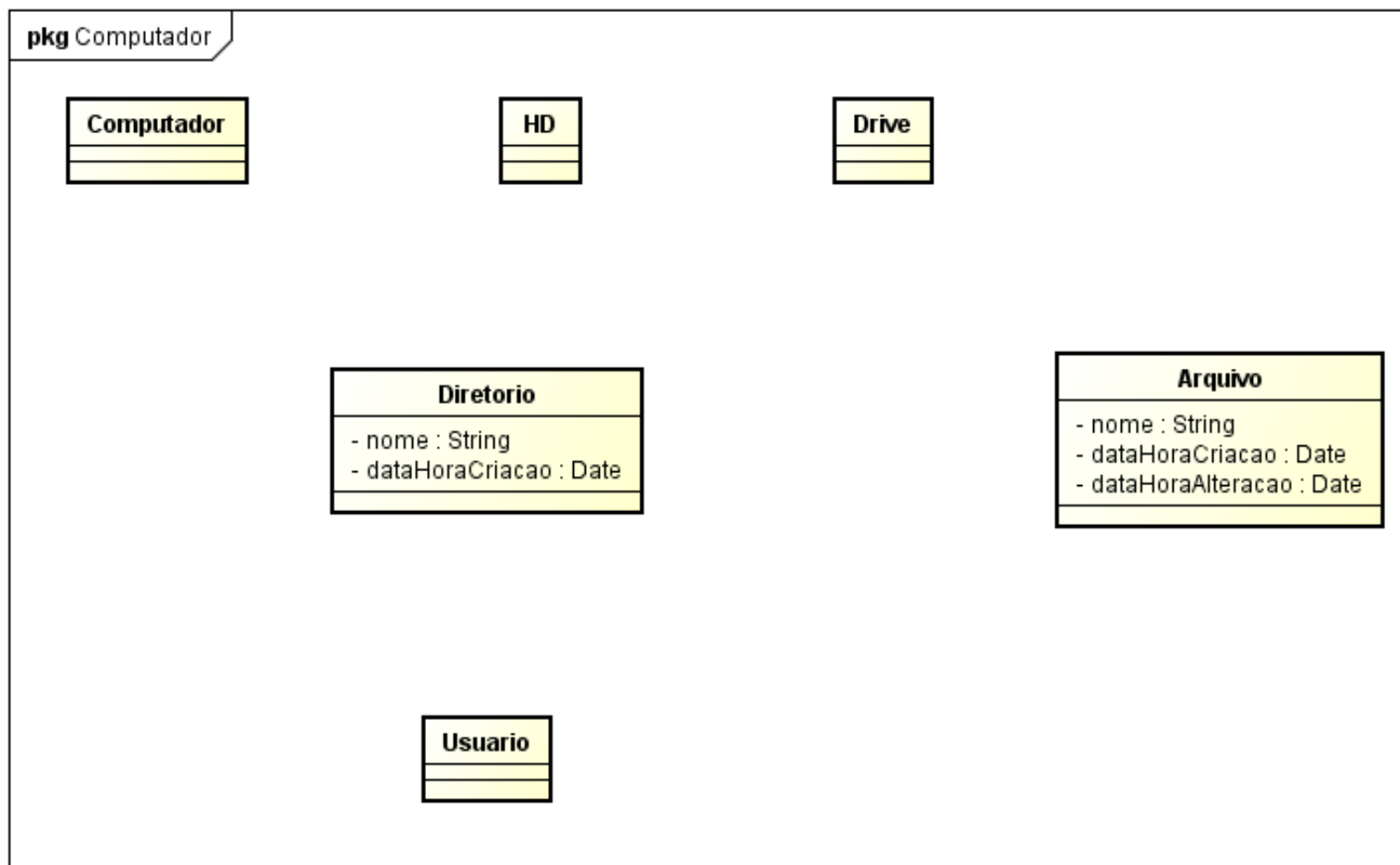
- Exercício 6: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Um computador pode ter vários HDs, mas deve ter pelo menos um. Em cada HD podemos ter vários drives, que são identificados por uma letra de A a Z. Em cada drive podem existir vários diretórios e arquivos. Em cada diretório podem existir subdiretórios e também arquivos. Cada diretório possui um nome, uma data/hora de criação e o usuário que o criou. Cada arquivo possui um nome, um tipo, um tamanho em Kbytes, a data/hora de criação e o usuário que o criou, a data/hora da última alteração e o usuário que o alterou.

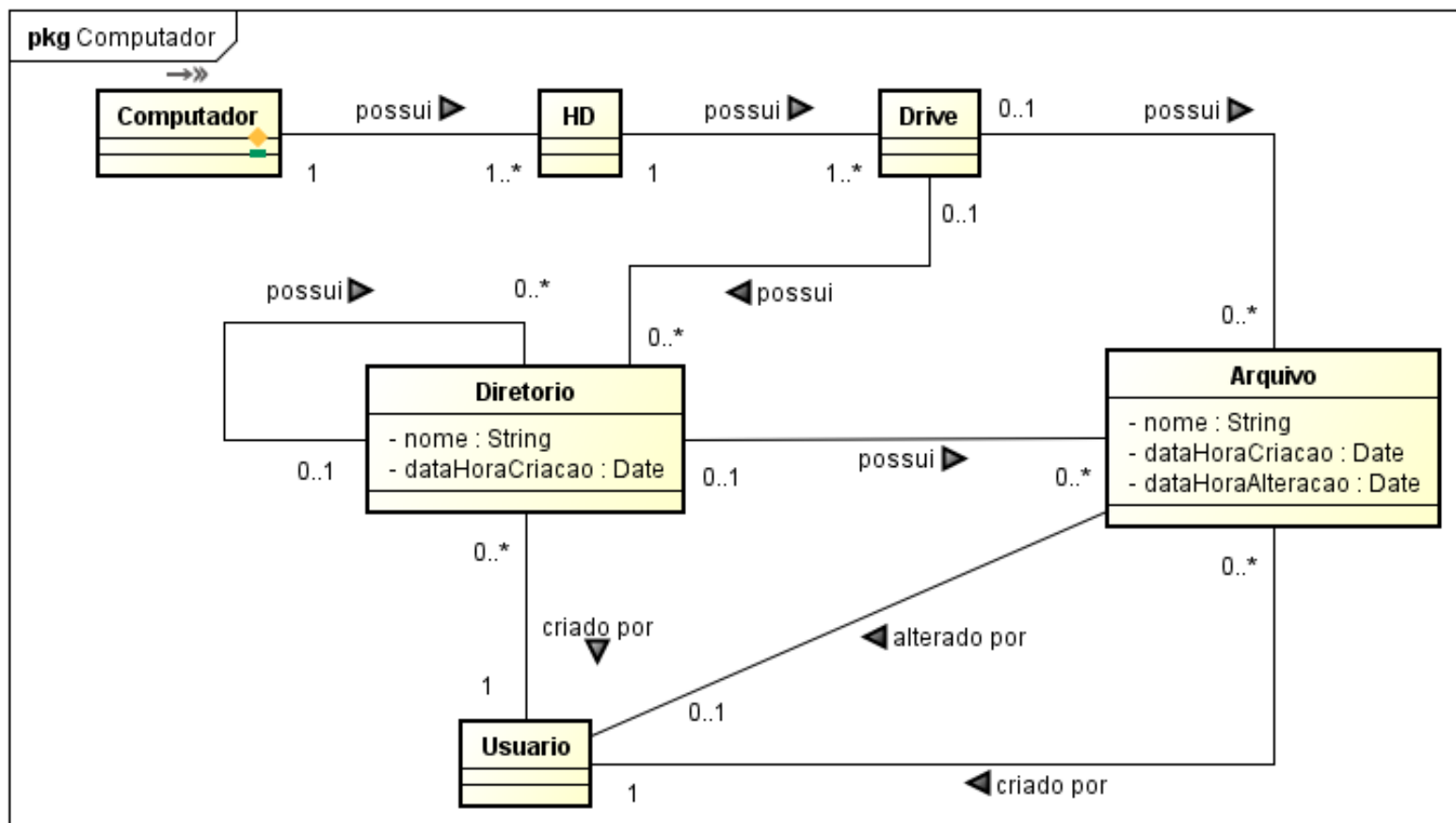
- Exercício 6: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Um computador pode ter vários HDs, mas deve ter pelo menos um. Em cada HD podemos ter vários drives, que são identificados por uma letra de A a Z. Em cada drive podem existir vários diretórios e arquivos. Em cada diretório podem existir subdiretórios e também arquivos. Cada diretório possui um nome, uma data/hora de criação e o usuário que o criou. Cada arquivo possui um nome, um tipo, um tamanho em Kbytes, a data/hora de criação e o usuário que o criou, a data/hora da última alteração e o usuário que o alterou.

➤ Exercício 6:



➤ Exercício 6:



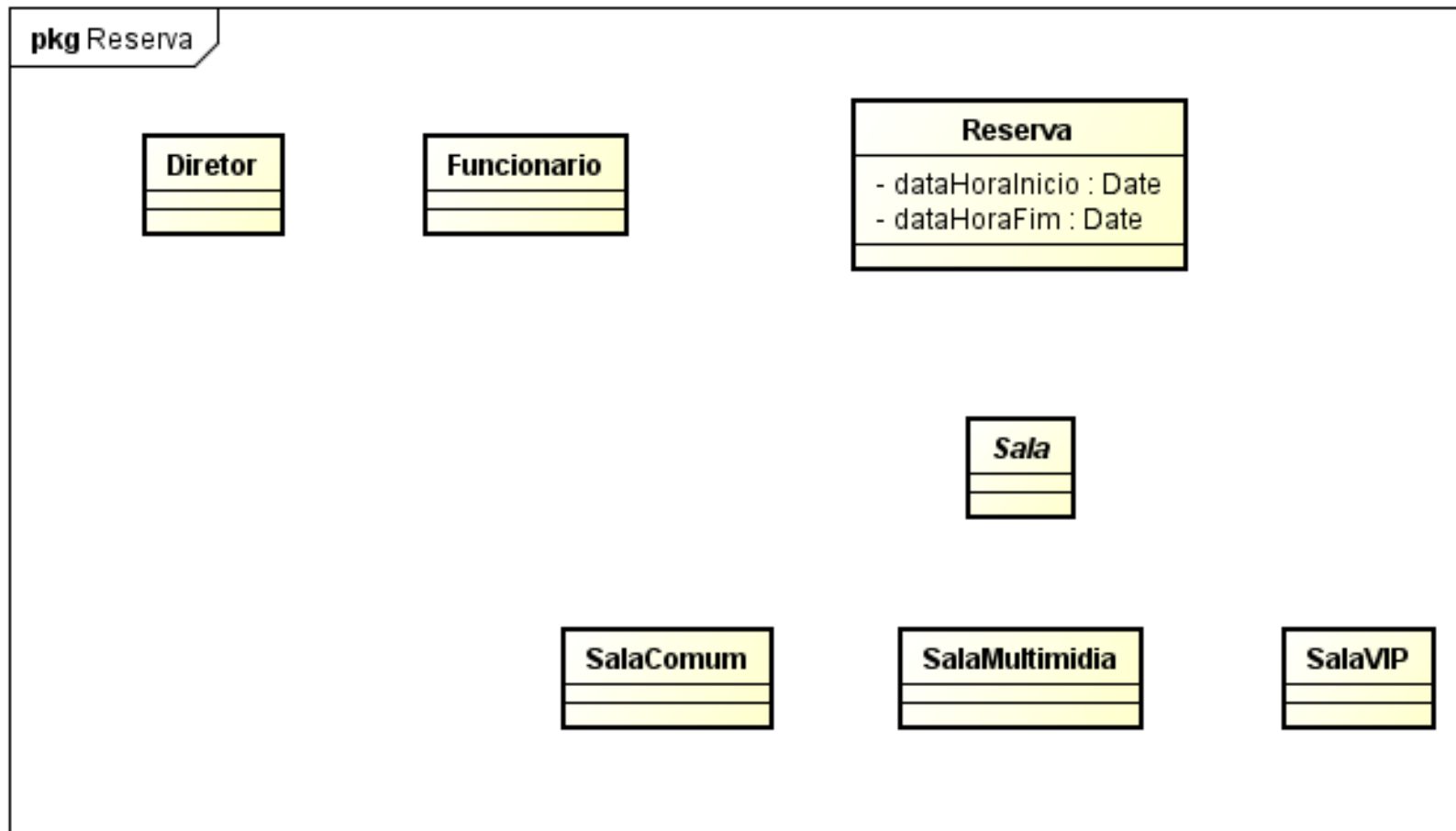
- Exercício 7: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Em uma empresa existem três tipos de salas de reunião: as salas comuns, as salas multimídia e as salas VIP. Qualquer funcionário pode reservar essas salas, com exceção das salas VIP, que só podem ser reservadas por diretores. Ao reservar uma sala deve ser registrado o dia, a data/hora de início e fim e o funcionário solicitante.

- Exercício 7: criar o modelo conceitual (classes, atributos e relacionamentos) para a descrição abaixo.

Em uma empresa existem três tipos de salas de reunião: as salas comuns, as salas multimídia e as salas VIP. Qualquer funcionário pode reservar essas salas, com exceção das salas VIP, que só podem ser reservadas por diretores. Ao reservar uma sala deve ser registrado o dia, a data/hora de início e fim e o funcionário solicitante.

➤ Exercício 7:



➤ Exercício 7:

